

---

# Descripción de Arquitectura de Software

## Sistema de Reservasiones

Versión inicial 1.0

### Universidad Veracruzana

Licenciatura en Ingeniería de Software

Diseño de Software (17788)

Agosto 2025 – Enero 2026

Elaborado por:

González López Gabriel

Márquez Rodríguez Seth

Hernández Yong Abel

Rosas Hernández Christian Guillermo

05/10/2025



## 1. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios significativos |
|---------|-------|-------|------------------------|
|---------|-------|-------|------------------------|

|       |            |                                |                                                                                                       |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0.1 | 30/09/2025 | Gabriel Antonio González López | Marcos generales para la entrega                                                                      |
| 0.0.2 | 30/09/2025 | Gabriel Antonio González López | Redacción sobre visión y alcance                                                                      |
| 0.0.3 | 03/10/2025 | Gabriel Antonio González López | Redacción de Descripciones de caso de uso (CU01-CU12)                                                 |
| 0.0.4 | 04/10/2025 | Abel Hernández Yong            | Refinamiento de visión y alcance. Agregado planteamiento del problema, alcance y proposito del diseño |
| 0.0.5 | 05/10/2025 | Abel Hernández Yong            | Corrección de escenarios de atributos de calidad. Armado del utility tree                             |
| 0.0.6 | 06/10/2025 | Abel Hernández Yong            | Corrección de numeración, formato y etiquetado en casos de uso.                                       |

## 2. Introducción

### 2.1. Contexto y Alcance del Sistema

#### 2.1.1. Visión del Sistema

Para los clientes, huéspedes, administración y equipos de operación de la cadena hotelera, quienes necesitan un sistema centralizado para gestión de inventario, reservaciones, estancias y servicios, que proporcione una experiencia fluida al cliente y sea fácil de utilizar por el personal, el Sistema de Reservaciones tiene como objetivo transformar el proceso de reservación y gestión de estancias de la cadena mediante una plataforma de reservación en línea con pago por adelantado, que ofrezca un servicio rápido, intuitivo, satisfactorio y seguro. Así como un sistema de gestión de hoteles y estancias, que ofrezca un control de inventario de hoteles y habitaciones, registro de check-in y check-out, cambio de habitación, cargo de servicios a la habitación y consumo del huésped, y configuración de políticas como tarifas de cancelación o cambio de reserva, por último, ofrecerá métricas de rendimiento y registro de reservas para asegurar la trazabilidad de cada transacción por parte de la auditoría.

A diferencia de los sistemas de reservación actuales utilizados por la cadena, propensos a errores, incompatibles y con una curva de aprendizaje pronunciada, nuestra solución ofrece una administración unificada para el inventario y las operaciones de la cadena, garantizando la consistencia de los datos, reduciendo los errores en el proceso de reservación y seguimiento de estancias, y facilitando la implementación de políticas de negocio, lo que se traduce en una mejora

de la eficiencia operativa, maximización de los ingresos por ocupación, mejor adaptabilidad al estado del mercado y una mayor satisfacción del huésped.

### 2.1.2. Alcance

- Reservas: Reservación en línea con pago por adelantado.
- Gestión de estancias: Check-in, Check-out, cambio de habitación, cargo de servicio a la habitación y consumo del huésped
- Control de inventario: Hoteles y habitaciones, servicios y consumos.
- Configuración de políticas del negocio: Cancelación y cambio de reserva.
- Auditoria: Consulta de información contable del área de reservas del hotel.

### 2.1.3. Audiencia del documento

Este documento está dirigido para los desarrolladores del sistema de gestión de hoteles o cualquier persona interesada en el funcionamiento del sistema.

### 2.1.4. Glosario

**Huésped:** Son los que contratan el servicio de una casa, departamento u hostal. Su experiencia engloba las interacciones entre el establecimiento y los clientes, esa experiencia comienza con el momento en el que comienzan a reservar su habitación.

**Recepcionista:** Dan la bienvenida a los huéspedes a su llegada al hotel, se encarga del registro de entradas y salidas, la entrega de llaves, la realización de reservas ya sea telefónica o por correo electrónico, la preparación de recibos y el cobro de facturas; también deben solucionar las quejas y problemas que los clientes tengan.

**Administrador:** Necesita tener conocimientos técnicos y habilidades blandas bien desarrolladas para sí poder tener una interacción efectiva con los huéspedes así como manejar un hotel para llevarlo al éxito. El administrador se encarga de asegurar el funcionamiento sin interrupciones de todos los servicios del hotel, resuelve situaciones conflictivas, conoce las normas de los servicios hoteleros y del mantenimiento que requiere el hotel. Es el rostro del hotel.

**Auditor:** Supervisa las actividades financieras (revisión de los estados de resultados, informes de gastos y registros de transacciones para que se cumpla con los protocolos financieros), controles internos, gestión del cumplimiento se mantienen informados sobre los cambios legislativos así como de las directrices y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios. Análisis financiero, identifica tendencias, anomalías e indicadores de rendimiento, los auditores orientan a la gerencia, son fundamentales para la toma de decisiones y evaluación de riesgos.

**Auditor nocturno:** Se encarga de la gestión financiera, tareas administrativas como responder consultas de los huéspedes, procesar reservas y preparar la documentación para las operaciones del día siguiente. Lleva a cabo procedimientos de fin de jornada como finalizar transacciones e informes financieros del día.

**Habitación:** Es el cuarto dentro de un establecimiento hotelero destinado a ser alquilado como

alojamiento privado para huéspedes, tiene servicios como cama, baño y comodidades privadas para poder descansar y pasar la noche.

**Reservación:** Solicitud de alojamiento en un hotel de la cadena, implica la asignación de una o varias habitaciones durante un tiempo determinado por un precio anunciado, pagado con antelación.

**Sistema de pago:** Es un conjunto de instrumentos, procedimientos, infraestructuras tecnológicas y normativas que permiten la transferencia segura y eficiente de dinero entre compradores y vendedores para la realización de transacciones comerciales.

## 3. Definición de requerimientos

### 3.1. Planteamiento del problema

#### 3.1.1. Situación actual

Actualmente cada hotel de la cadena utiliza su propia solución local para realizar el control de las reservaciones y estancias de la sucursal. Esta falta de estandarización es causa de inconsistencias y errores que impiden que la cadena se administre eficientemente.

#### 3.1.2. Problemas del Negocio

- Los clientes tienen que aprender a utilizar distintos sistemas de reservación por cada hotel de la cadena, lo que impulsa a los clientes a buscar soluciones de la competencia que les son más familiares.
- Los empleados necesitan familiarizarse con el sistema de administración de cada local en particular, lo que eleva los costes de capacitación e implica volver a capacitar al empleado en caso de transferirlos a otra sucursal.
- Cada sucursal lleva su control de inventario de formas distintas, lo que supone una gran pérdida de tiempo en convertir los reportes en un formato estándar para la cadena, además este proceso es propenso a errores humanos, que comprometen la calidad de los datos.
- Cada sucursal lleva su control de reservaciones de forma distinta, lo que supone una gran pérdida de tiempo en convertir los reportes en un formato estándar para la cadena, además de ser propensos a errores, los datos suelen llegar demasiado tarde para que la administración de la cadena pueda aprovecharlos para ajustarse a la demanda.
- La falta de formatos y procesos estandarizados dificulta el trabajo de los auditores cuando acuden a la cadena, ralentizando la inspección.

#### 3.1.3. Oportunidad de Negocio

- Transformar el proceso de reservación hotelera, mediante un portal web y una aplicación web que permita a los huéspedes hacer reservaciones de forma rápida, eficaz, satisfactoria y segura.
  - Evitar por completo dobles reservas y dobles cobros.
- Estandarizar la gestión de estancias, permitiendo capacitar a los empleados más rápidamente,

reducir la tasa de errores y facilitar la rotación y transferencia de personal.

- 90% de los recepcionistas novatos completan el check-in y el check-out por su cuenta al primer intento, después de solo 10 minutos de instrucción.
- Centralizar la gestión de la cadena hotelera, facilitando el control de inventario, el cobro por servicios y consumos, la implementación de precios dinámicos, políticas de reservación y políticas de cancelación.
  - Optimizar las operaciones diarias en más de **5,000** hoteles para más de **1,000,000** de habitaciones.
  - Implementar y gestionar una política de overbooking de 10% por tipo de habitación sin sobreventa accidental.

## 3.2. Interesados

### **Huésped**

Cliente de la cadena, su interés es encontrar alojamiento de forma fácil, conveniente y satisfactoria, pagar con seguridad y poder hacer modificaciones a su reservación o estancia, tales como extenderla o cancelarla.

### **Personal de Recepción**

Son los encargados de recibir y atender las necesidades de los huéspedes en cuanto llegan al hotel. El sistema deberá apoyarlos a realizar las tareas de gestión de estancia y servicio al cliente con eficiencia y eficacia.

### **Administración de la Cadena**

Administradores del negocio, su interés es llevar un control del inventario a alto nivel, así como controlar los precios, tarifas y las políticas de la cadena.

**Administración del hotel** Administradores de la sucursal, se encargan de llevar el control del inventario del hotel (habitaciones, servicios a la habitación y consumos), y de administrar al Personal de Recepción.

**Auditor** Se encargan de supervisar las actividades financieras de la cadena, verifica que los registros financieros y contables del hotel sean precisos, y que siguen todos los protocolos financieros, controles y normativas establecidas. Requiere acceso a los registros de reservación del hotel para verificar la trazabilidad de las operaciones.

## 3.3. Intereses (Concerns)

### **Huésped y Administración de la Cadena**

- Coherencia de precios mostrados: Los precios de las habitaciones cambiarán de forma dinámica, es posible que el precio de una habitación cambien mientras el huésped realiza una reservación, el sistema deberá asegurarse de que el precio mostrado al cliente al iniciar su reservación es el mismo precio que se le cobrará en la pasarela de pagos. Para evitar clientes insatisfechos y posibles reclamaciones a protección al consumidor, es crítico para la Administración de la Cadena que se respete el precio mostrado al cliente en todas las transacciones.

- **Confirmación de pagos:** Los pagos deben procesarse una sola vez, independientemente de si ocurre un error y se recibe más de una solicitud, es crucial que no se realicen cobros dobles, pues comprometen la satisfacción del cliente, la imagen de la cadena, exponen a la empresa a quejas con protección al consumidor, y consumen recursos de la empresa al tener que dedicar tiempo a verificar y realizar devoluciones.
- **Privacidad y protección de la información:** El sistema debe cumplir con las regulaciones de privacidad de datos personales y datos de pago de los clientes en todo momento. De no hacerlo la cadena hotelera tendrá que pagar costosas multas y demandas, se perderá la confianza de los clientes y la reputación del negocio se verá dañada. Todo lo cual se traduce en pérdidas económicas y competitivas para la cadena.
- **Manejo de picos de demanda:** El sistema deberá diseñarse para tolerar aumentos, tanto esperados como inesperados de la demanda, evitando caídas totales del servicio y pasando a modo degradado de forma predecible. Es crucial que la experiencia del cliente se vea lo menos afectada que sea posible, para evitar que el cliente se frustre y recurra a una alternativa de la competencia, o pierda acceso a información sobre sus reservaciones. Desde la perspectiva de la Administración de la cadena, es importante que los sistemas de monitoreo de rendimiento, eventos y administración de seguridad se mantengan disponibles.

## **Huésped y Administración del Hotel**

- **Facilidad de Operación:** El sistema deberá ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y una interfaz fácil de usar, un flujo de reservación claro, con cinco o menos pasos es fundamental para la captación de nuevos clientes y asegurar que la mayor cantidad de huéspedes puedan realizar una reservación fácilmente desde su primera interacción con el sistema. Por su parte, la recepción requiere que el sistema los apoye a realizar sus tareas con la mayor eficacia y eficiencia posible, se espera que incluso personal novato pueda operar el sistema exitosamente con un mínimo de tiempo invertido en capacitación.
- **Optimización del Sistema:** Para hacer el sistema a la mayor cantidad de usuarios posibles, y reducir la inversión en hardware por parte de la cadena tanto como sea posible, el sistema deberá poder accederse desde equipos de computo con recursos limitados.
- **Gestión de inventario bajo concurrencia:** El sistema deberá evitar por completo que ocurran dobles reservas, particularmente durante las temporadas de alta demanda cuando múltiples clientes intenten reservar una misma habitación al mismo tiempo, es crítico que esto se prevenga en su totalidad, pues un huésped jamás debería llegar al hotel y no tener ninguna habitación disponible para alojarse. Del mismo modo, la administración del hotel tampoco tendría que verse en la situación de tener que recibir más huéspedes de los que es posible para el hotel.

## **Auditor**

- **Integridad y trazabilidad de reservaciones:** Para fines de la auditoria, es necesario que todas las operaciones de reservación lleven un registro detallado y preciso, que cada transacción realizada por medio del sistema pueda ser rastreada y verificada. Esta debe ser fácil de consultar y presentarse de forma clara para agilizar el proceso de inspección tanto como sea posible.

### 3.4. Diagramas de caso de uso

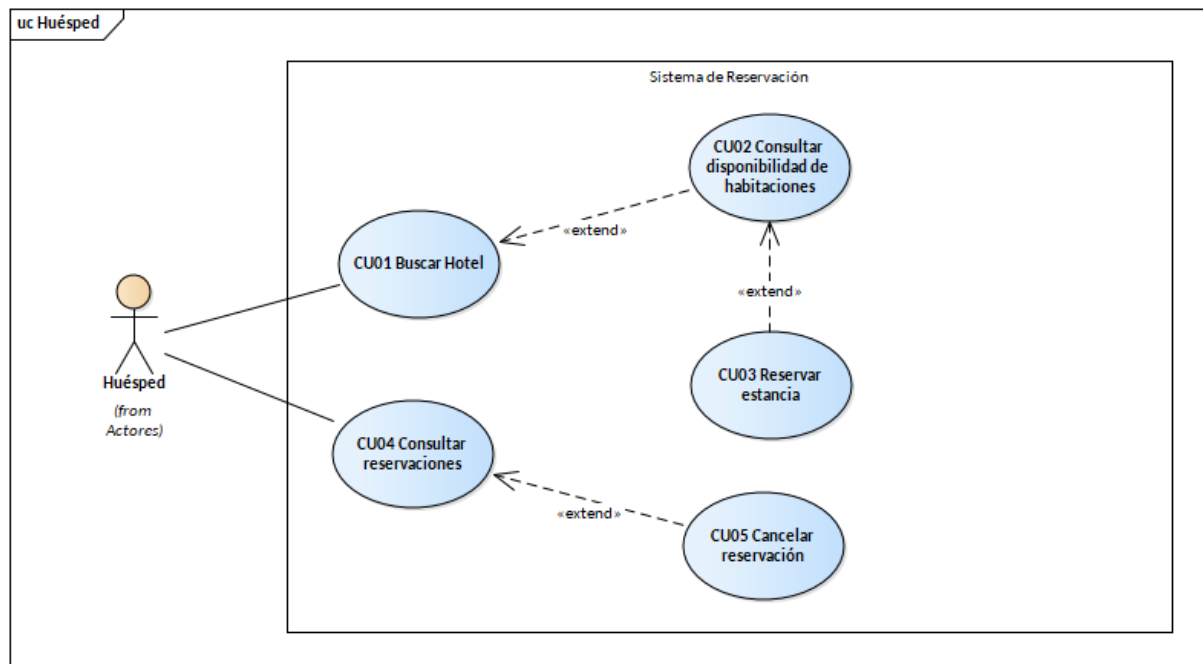


Figura 1. Diagrama de casos de uso del Huesped

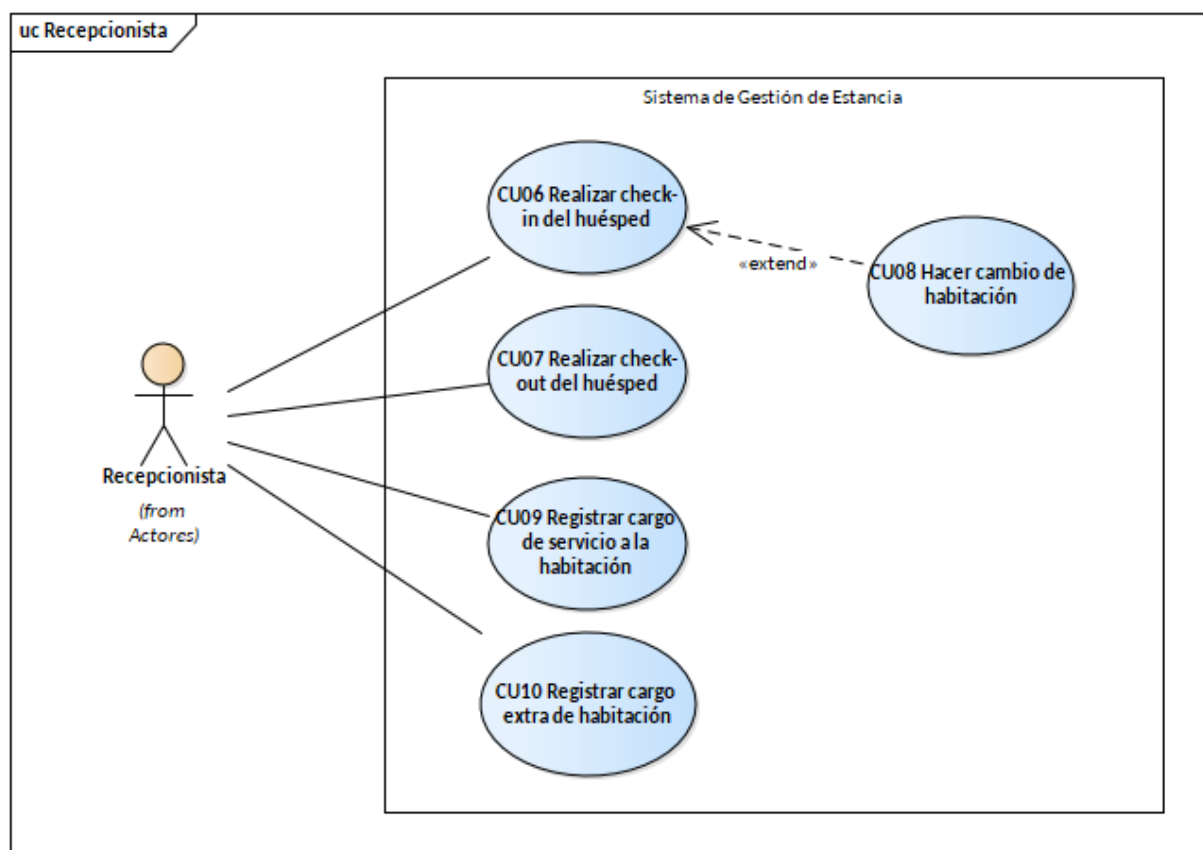


Figura 2. Diagrama de casos de uso del Recepcionista

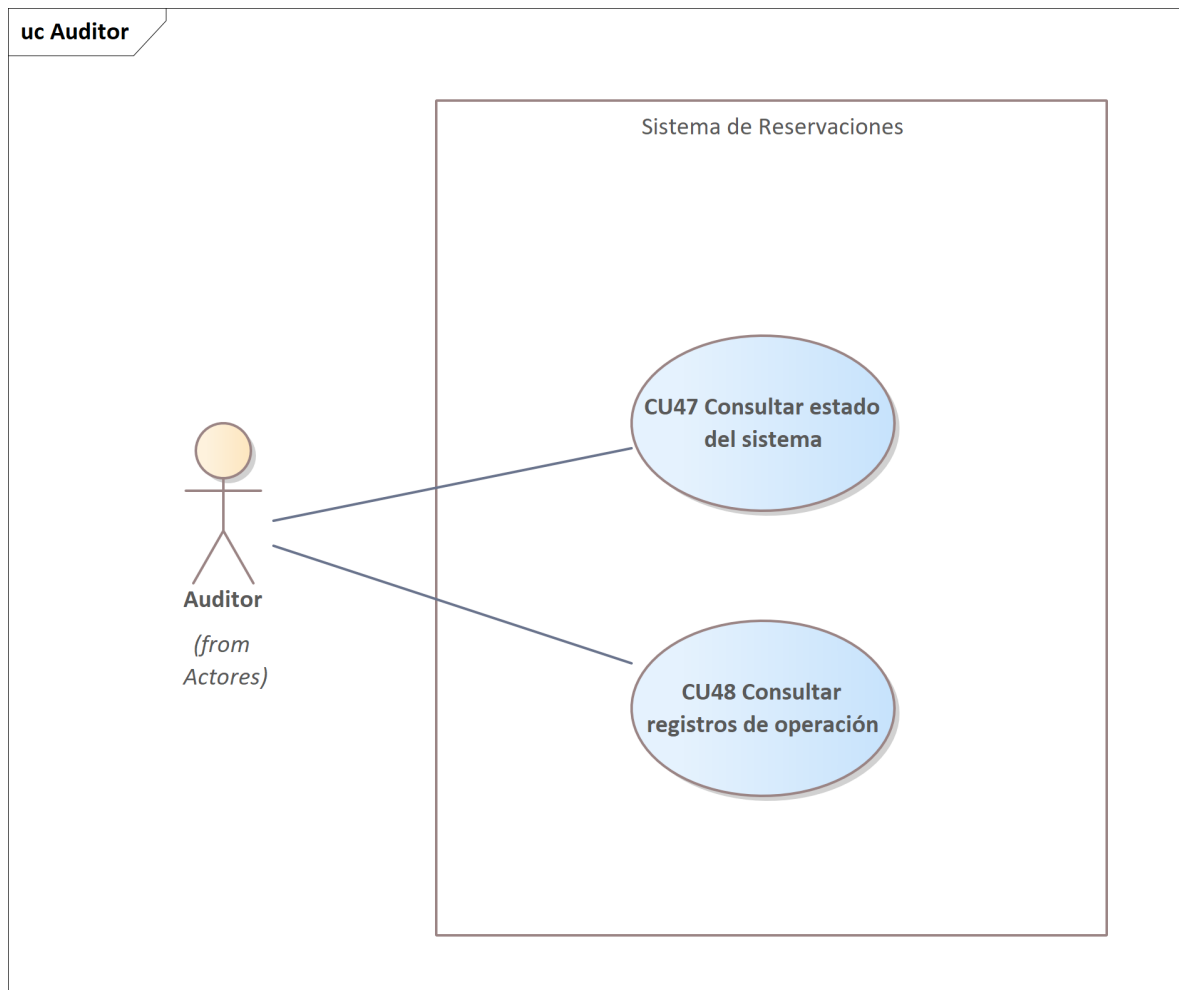


Figura 3. Diagrama de casos de uso de Auditor

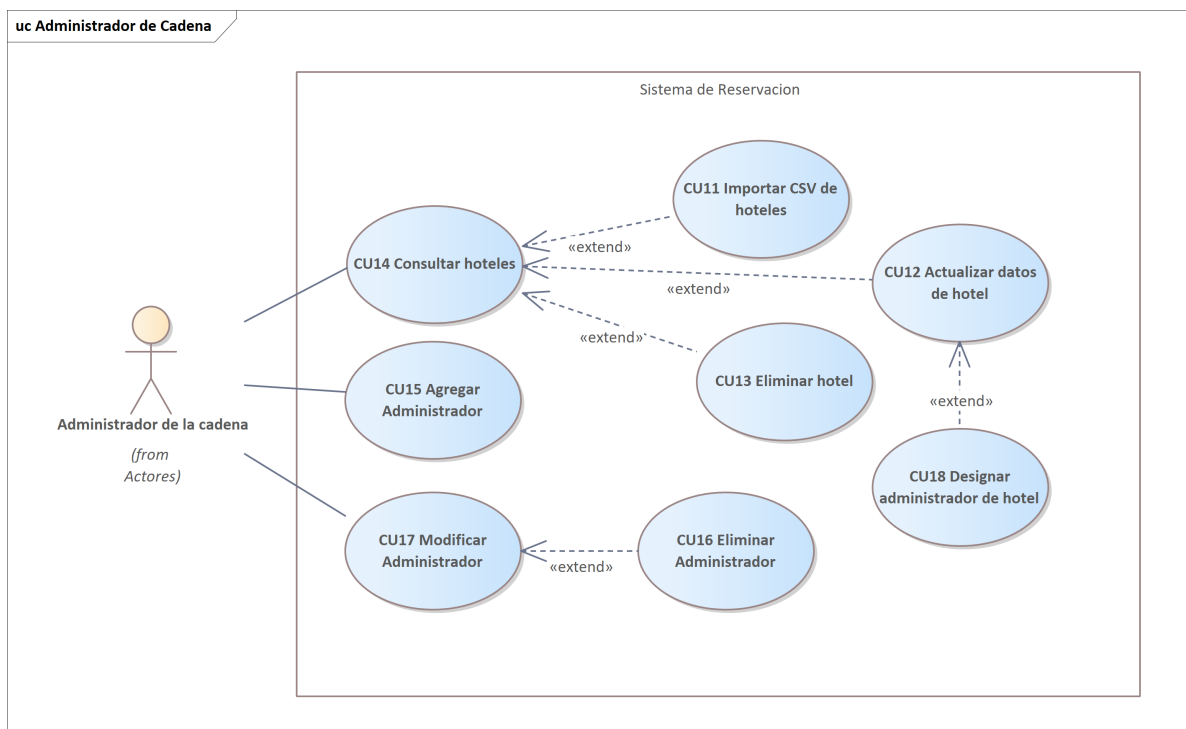


Figura 4. Diagrama de casos de uso de Administrador de cadena



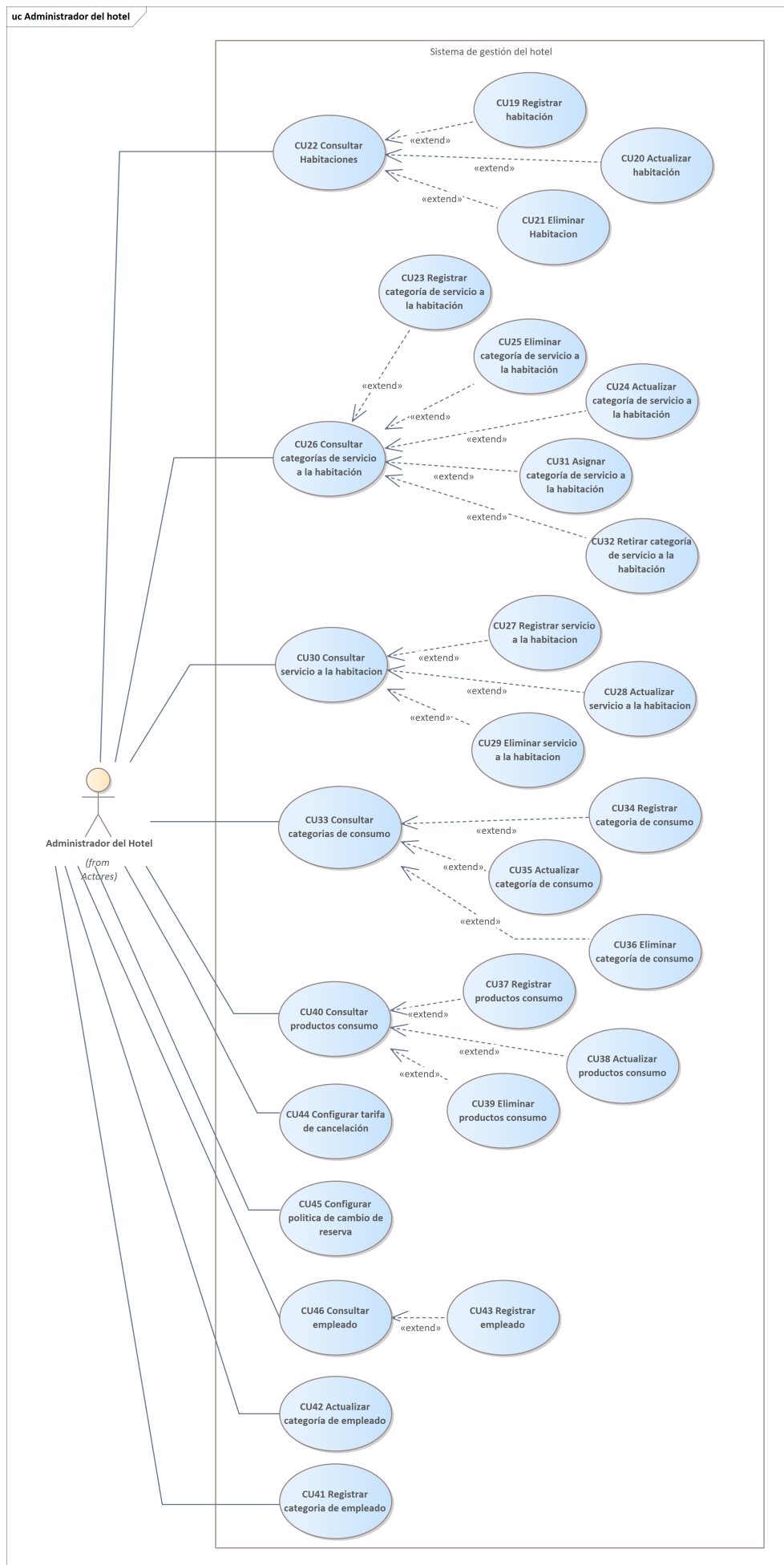


Figura 5. Diagrama de casos de uso de Administrador de hotel

---

## 3.5. Descripciones de caso de uso

### CU01 - Buscar hotel

**ID:** CU01

**Nombre:** Buscar hotel

**Descripción:** El *Huésped* busca un hotel para solicitar una estancia

**Actor(es):** Huésped

**Disparador:** *Huésped* selecciona "Buscar hotel"

**Precondiciones:** N/A

#### Flujo Normal

1. El *Huésped* selecciona una ciudad
2. El *Sistema* muestra los hoteles disponibles en esa ciudad (ver FA01) (ver EX01)
3. El *Huésped* puede consultar la disponibilidad de habitaciones (Extiende CU02)
4. Termina el caso de uso

#### Flujos alternos

##### FA01 - Buscar otro hotel

1. El *Huésped* busca en otra ciudad
2. Regresa al flujo normal 2

#### Excepciones

##### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Huésped* recibió los datos de un hotel

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** CU02

---

### CU02 - Consultar disponibilidad de habitaciones

**ID:** CU02

**Nombre:** Consultar disponibilidad de habitaciones

**Descripción:** El *Huésped* consulta la disponibilidad de las habitaciones con ciertas características (fecha de check-in, check-out y cantidad de huéspedes)

**Actor(es):** Huésped

**Disparador:** Huésped selecciona "Consultar disponibilidad"

**Precondiciones:** Haber consultado un hotel antes

#### Flujo Normal

1. El *Huésped* selecciona una fecha de check-in, check-out y cantidad de huéspedes y selecciona "Buscar"
2. El *Sistema* muestra los cuartos del hotel disponibles con esas características

3. El *Huésped* puede reservar una estancia (extiende CU03)

4. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - Cambiar características

1. El *Huésped* selecciona una fecha de check-in, check-out o cantidad de huéspedes diferentes y selecciona "Buscar"

2. Regresa al flujo normal 2

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al conectarse a la base de datos

2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Huésped* pudo ver la disponibilidad de las habitaciones con las características seleccionadas

**Reglas de negocio:**

**Incluye:**

**Extiende:** CU03

---

### CU03 - Reservar estancia

**ID:** CU03

**Nombre:** Reservar una habitación

**Descripción:** El *Huésped* reserva una habitación para hospedarse

**Actor(es):** *Huésped*

**Disparador:** *Huésped* selecciona "Reservar"

**Precondiciones:** Haber buscado un hotel o consultado la disponibilidad de una habitación

### Flujo Normal

1. El *Sistema* muestra los datos de la habitación solicitada (Ver EX01)

2. El *Huésped* selecciona "Reservar la habitación" (ver FA01)

3. El *Sistema* solicita los datos de pago al *Huésped*

4. El *Huésped* ingresa sus datos de pago y selecciona "Pagar"

5. El *Sistema* envía los datos al Sistema de cobros (Ver EX02)

6. El *Sistema* envía al *Huésped* su comprobante de pago y de reservación

7. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - Cancelar

1. El *Huésped* selecciona "Cancelar" 2. Termina el caso de uso

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al conectarse a la base de datos

2. Termina el caso de uso

**EX02 – Error al procesar el pago** 1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al realizar el cobro

2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:**

- POST01: El *Huésped* reservó una habitación y recibió su comprobante
- POST02: Se actualiza el estado de la habitación

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

**CU04 - Consultar reservaciones**

**ID:** CU04

**Nombre:** Consultar reservaciones

**Actores:** *Huésped*

**Descripción:** El *Huésped* consulta las reservaciones pendientes que tiene

**Precondiciones:** El *Huésped* debe tener reservaciones activas

**Flujo normal**

1. El *Huésped* selecciona "Reservaciones"
2. El *Sistema* muestra las reservaciones del *Huésped* activas (ver EX01)
3. El *Huésped* puede cancelar una reservación (extiende CU05)
4. Termina el caso de uso

**Flujos alternos**

**Excepciones**

**EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Huésped* consultó sus reservaciones activas

**Reglas de negocio** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** CU05

---

**CU05 – Cancelar reservación**

**ID:** CU05

**Nombre:** Cancelar reservación

**Descripción:** El *Huésped* cancela una reservación

**Actores:** *Huésped*

**Disparador:** *Huésped* selecciona "Cancelar reservación"

**Precondiciones:** El *Huésped* debe tener al menos una reserva activa

---

### Flujo Normal

1. El *Huésped* selecciona un método de pago (ver FA01)
2. El *Sistema* envía los datos de pago al *Sistema de pagos*
3. El *Sistema* confirma la transacción (ver EX01)
4. El *Sistema* envía el recibo de pago al *Huésped* y actualiza el estado de la habitación (ver EX01)
5. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - ingresar método de pago

1. El *Huésped* selecciona "Nuevo método de pago"
2. El *Sistema* registra el método de pago
3. Regresa a flujo normal 2

### Excepciones

- EX01 – Error al procesar el pago**
1. El *Sistema* informa al *Huésped* que hubo un error al realizar el cobro
  2. Termina el caso de uso

### Postcondiciones:

- POST01: El *Huésped* canceló una reserva
- POST02: Se actualizó el estado de la habitación

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### CU06 - Realizar check-in

**ID:** CU06

**Nombre:** Realizar check-in

**Actores:** Recepcionista

**Descripción:** El *Recepcionista* registra la entrega de la habitación al *Huésped*

**Precondiciones:** La habitación que se va a entregar debe estar disponible

### Flujo normal

1. El *Recepcionista* ingresa los datos de reservación del *Huésped*
2. El *Sistema* muestra los detalles de la reservación
3. El *Huésped* puede querer cambiar de habitación (ver CU08)
4. El *Recepcionista* ingresa los datos de pago del *Huésped*
5. El *Sistema* corrobora que los datos de pago sean válidos (ver EX02)
6. El *Sistema* actualiza el estado de la habitación
7. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

### Excepciones

**EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**EX02 – Error al procesar el pago**

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al realizar el cobro
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:**

- POST01: El check-in es realizado con éxito
- POST02: Se actualiza el estado de la habitación

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** CU08

---

**CU07 - Realizar check-out ID: CU07**

**Nombre:** Realizar check-out

**Actores:** Recepcionista

**Descripción:** El *Recepcionista* registra la liberación de la habitación del *Huésped*

**Precondiciones:** La habitación que se va a entregar debe haber estado ocupada

**Flujo normal**

1. El *Recepcionista* ingresa los datos de estancia del *Huésped*
2. El *Sistema* muestra los detalles de la estancia (ver EX01)
4. El *Recepcionista* selecciona el método de pago del *Huésped*
5. El *Sistema* envía el método de pago al sistema de pagos (ver EX02)
6. El *Sistema* recibe el comprobante de pago del sistema de pagos
7. El *Sistema* actualiza el estado de la habitación
8. Termina el caso de uso

**Flujos alternos****Excepciones****EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**EX02 – Error al procesar el pago**

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al realizar el cobro
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:**

- POST01: El check-out es realizado con éxito
- POST02: Se actualiza el estado de la habitación

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU08 - Cambiar habitación**

**ID:** CU08

**Nombre:** Cambiar habitación

**Actores:** Recepcionista

**Descripción:** El *Recepcionista* cambia la habitación de la estancia del *Huésped*

**Precondiciones:** Debe haber habitaciones disponibles

#### **Flujo normal**

1. El *Sistema* muestra las habitaciones disponibles junto con su precio (ver EX01)
2. El *Recepcionista* selecciona la que el *Huésped* desee (ver FA01)
3. El *Sistema* actualiza el estado de la habitación
4. Termina el caso de uso

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - Cancelar cambio de habitación**

1. El *Recepcionista* selecciona "Cancelar"
2. El *Sistema* cancela la operación
3. Termina el caso de uso

#### **Excepciones**

##### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** Se cambió la habitación del *Huésped* **Reglas de negocio** N/A **Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU09 - Registrar cargo de servicios a la habitación**

**ID:** CU09

**Nombre:** Registrar cargo de servicios a la habitación

**Actores:** Recepcionista

**Descripción:** El *Recepcionista* agrega el cargo por un servicio a la estancia del *Huésped*

**Precondiciones:** N/A

#### **Flujo normal**

1. El *Sistema* muestra las estancias del *Huésped* (ver EX01)
  2. El *Recepcionista* selecciona la estancia a la que se le hará el cargo
  3. El *Sistema* muestra los servicios que se pueden cargar (ver EX01)
  4. El *Recepcionista* selecciona los servicio que se cargarán
  5. El *Sistema* agrega al cargo de la habitación el servicio
  6. Termina el caso de uso
-

## Flujos alternos

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Recepcionista* agregó los cargos de los servicios solicitados **Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A **Extiende:** N/A

---

#### CU10 - Registrar cargo extra a habitación

**ID:** CU10

**Nombre:** Registrar cargo extra a habitación

**Actores:** Recepcionista

**Descripción:** El *Recepcionista* agrega el cargo extra a una habitación

**Precondiciones:** N/A

#### Flujo normal

1. El *Sistema* muestra las habitaciones (ver EX01)
2. El *Recepcionista* selecciona la habitación a la que se le agregará el cargo
3. El *Sistema* muestra los cargos extra que se pueden agregar (ver EX01)
4. El *Recepcionista* selecciona los cargos extra que se agregarán
5. El *Sistema* actualiza el precio de la habitación (ver EX01)
6. Termina el caso de uso

## Flujos alternos

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Recepcionista* agregó los cargos extra a una habitación **Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A **Extiende:** N/A

---

#### CU11 - Importar CSV de hoteles

**ID:** CU11

**Nombre:** Importar CSV de hoteles

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* importa un CSV con los datos de los hoteles de la cadena

**Precondiciones:** El CSV debe tener el formato brindado

#### Flujo normal

1. El *Admin* selecciona "Subir CSV" y selecciona el CSV de sus archivos (ver EX01)
-



2. El *Sistema* carga la base de datos mediante ese CSV (ver EX02)
3. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### Excepciones

##### EX01 - Error al subir CSV

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al subir el CSV
2. Termina el caso de uso

##### EX02 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Recepcionista* que hubo un error al conectarse a la base de datos
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El *Sistema* cargó su base de datos mediante el CSV importado **Reglas de negocio:** N/A **Incluye:** N/A **Extiende:** N/A

---

### CU12 - Actualizar datos de hotel

**ID:** CU012 **Nombre:** Actualizar datos de hotel **Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* modifica los datos de un hotel.

**Precondiciones:** Debe haber al menos un hotel registrado.

#### Flujo normal

1. El *Admin* selecciona el hotel que desea actualizar.
2. El *Sistema* muestra los datos del hotel seleccionado para actualizarlos (ver EX01).
3. El *Admin* actualiza los datos del hotel (ver FA01).
4. El *Admin* selecciona "Guardar".
5. El *Sistema* actualiza los datos del hotel (ver EX01).
6. Termina el caso de uso.

### Flujos alternos

#### FA01 - Designar administrador de hotel

1. El *Admin* selecciona "Designar Administrador".
2. Extiende CU15.

#### Excepciones

##### EX01 - Error al subir CSV

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al subir el CSV
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** Los datos del hotel seleccionado es actualizado.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** CU15

---

## CU13 - Eliminar hotel

**ID:** CU13

**Nombre:** Eliminar hotel

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* elimina del sistema un hotel previamente registrado.

**Precondiciones:** Debe haber al menos un hotel registrado.

### Flujo normal

1. El *Admin* selecciona el hotel que desea eliminar.
2. El *Sistema* muestra los datos del hotel seleccionado para confirmar la acción.
3. El *Admin* confirma la eliminación del hotel.
4. El *Sistema* valida la acción y elimina el registro del hotel de la base de datos (ver EX01) (ver EX02).
5. El *Sistema* informa al *Admin* que la eliminación fue exitosa.
6. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - Cancelar eliminación

1. El *Admin* decide no eliminar el hotel y cancela la acción.
2. Regresa al flujo normal 1

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

#### EX02 – Error al eliminar el registro

1. El *Sistema* informa al *Admin* que ocurrió un error al intentar eliminar el hotel.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El hotel seleccionado es eliminado del sistema.

**Reglas de negocio:** No se podrá eliminar un hotel que tenga reservas activas o pendientes.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU14 - Consultar hoteles

**ID:** CU14

**Nombre:** Consultar hoteles

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* visualiza la lista de hoteles registrados en el sistema y puede consultar sus detalles.

**Precondiciones:** Debe haber al menos un hotel registrado.

### Flujo normal

1. El *Admin* accede a la sección de consulta de hoteles.
2. El *Sistema* muestra la lista de todos los hoteles registrados.

3. El *Admin* selecciona un hotel para ver sus detalles.
4. El *Sistema* despliega la información completa del hotel seleccionado (ver EX01).
5. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - No hay hoteles registrados

1. El *Sistema* informa al *Admin* que no existen hoteles registrados.
2. Termina el caso de uso

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** Se visualizan los detalles del hotel seleccionado o la lista completa de hoteles.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### CU15 - Agregar Administrador

**ID:** CU30

**Nombre:** Agregar Administrador

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* registra un nuevo administrador del sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicios registrada.

### Flujo normal

1. El *Admin* accede a la sección de gestión de administradores.
2. El *Sistema* muestra el formulario para agregar un nuevo administrador.
3. El *Admin* ingresa los datos requeridos del nuevo administrador y confirma la acción.
4. El *Sistema* valida la información ingresada (ver EX01)(ver EX02).
5. El *Sistema* registra al nuevo administrador en la base de datos.
6. El *Sistema* informa al *Admin* que el registro fue exitoso.
7. Termina el caso de uso.

### Flujos alternos

#### FA01 - Datos incompletos o inválidos

1. El *Sistema* detecta que los datos ingresados son incorrectos o incompletos.
2. El *Sistema* muestra un mensaje de error y solicita corregirlos.
3. Regresa al flujo normal en el paso 3.

#### FA02 - Nombre de usuario duplicado

1. El *Sistema* detecta que el nombre de usuario ya existe.
2. El *Sistema* solicita un nombre de usuario diferente.
3. Regresa al flujo normal en el paso 3.

## Excepciones

### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

### EX02 – Error al registrar el administrador

1. El *Sistema* informa al *Admin* que ocurrió un error al intentar registrar el nuevo administrador.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El nuevo administrador queda registrado en el sistema.

**Reglas de negocio:** Cada administrador debe tener un nombre de usuario único.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU16 - Eliminar Administrador

**ID:** CU16

**Nombre:** Eliminar Administrador

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* elimina del sistema un administrador previamente registrado.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicios registrada.

### Flujo normal

1. El *Admin* selecciona el administrador que desea eliminar.
2. El *Sistema* muestra los datos del administrador seleccionado para confirmar la acción.
3. El *Admin* confirma la eliminación.
4. El *Sistema* valida la acción y elimina el registro del administrador (ver EX01)(ver EX02).
5. El *Sistema* informa al *Admin* que la eliminación fue exitosa.
6. Termina el caso de uso.

### Flujos alternos

#### FA01 - Cancelar eliminación

1. El *Admin* decide no eliminar el administrador y cancela la acción.
2. Regresa al flujo normal 1.

## Excepciones

### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

### EX02 – Error al eliminar el registro

1. El *Sistema* informa al *Admin* que ocurrió un error al intentar eliminar el administrador.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El administrador seleccionado es eliminado del sistema.

**Reglas de negocio:** No se podrá eliminar un administrador que esté asignado a tareas críticas activas.

---

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU17 - Modificar Administrador**

**ID:** CU17

**Nombre:** Modificar Administrador

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* actualiza los datos de un administrador existente en el sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicios registrada.

### **Flujo normal**

1. El *Admin* accede a la sección de gestión de administradores.
2. El *Sistema* muestra la lista de administradores registrados.
3. El *Admin* selecciona el administrador que desea modificar.
4. El *Sistema* muestra la información actual del administrador.
5. El *Admin* actualiza los datos y confirma la modificación.
6. El *Sistema* valida la información ingresada (ver EX01)(ver EX02).
7. El *Sistema* guarda los cambios realizados.
8. El *Sistema* informa al *Admin* que la modificación fue exitosa.
9. Termina el caso de uso.

### **Flujos alternos**

#### **FA01 - No existen administradores registrados**

1. El *Sistema* informa al *Admin* que no hay administradores registrados para modificar.
2. Termina el caso de uso.

#### **FA02 - Nombre de usuario duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nuevo nombre de usuario ya existe.
2. El *Sistema* solicita un nombre diferente.
3. Regresa al flujo normal en el paso 5.

### **Excepciones**

#### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

#### **EX02 – Error al modificar el registro**

1. El *Sistema* informa al *Admin* que ocurrió un error al intentar modificar el administrador.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La información del administrador es actualizada correctamente.

**Reglas de negocio:** El nombre de usuario debe ser único y válido.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU18 - Designar administrador de hotel

**ID:** CU18

**Nombre:** Designar administrador de hotel

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)

**Descripción:** El *Admin* asigna a un empleado como administrador de un hotel.

**Precondiciones:** Debe existir al menos un hotel y al menos un empleado registrado que pueda ser administrador.

### Flujo normal

1. El *Admin* accede a la sección de gestión de empleados de un hotel.
2. El *Sistema* muestra la lista de empleados disponibles para asignar como administrador (ver EX01).
3. El *Admin* selecciona un empleado y confirma la asignación como administrador del hotel (ver FA01).
4. El *Sistema* valida la acción y asigna al empleado como administrador del hotel.
5. El *Sistema* informa al *Admin* que la asignación fue exitosa.
6. Termina el caso de uso

### Flujos alternos

#### FA01 - Cancelar asignación

1. El *Admin* decide no asignar un administrador y cancela la acción.
2. Regresa al flujo normal 1

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *Admin* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** El empleado seleccionado queda asignado como administrador del hotel.

**Reglas de negocio:** Un hotel solo puede tener un administrador activo a la vez.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU19 - Registrar habitacion

**ID:** 19

**Nombre:** Registrar habitacion

**Actores:** Administrador de la cadena (Admin)+ **Descripción:** El *AdminHotel* registra una nueva habitacion a un hotel

**Precondiciones:** Debe existir por lo menos 1 hotel en el sistema, debe estarse en la ventana de configuracion de hotel.

### Flujo normal

1. El *AdminHotel* da click en agregar habitaicon (ver FA02)+ 2. El *Sistema* solicita los datos de habitacion
  3. El *AdminHotel* Ingresa los datos y confirma la habitacion (Ver FA02)(ver FA01)
  4. El *Sistema* Valida los datos y registra la habitacion en la vase de datos(ver FA03)(ver EX01).
-

## Flujos alternos

### FA01 - Datos invalidos o incompletos

1. El *Sistema* notifica que indica que hay datos erroneamente ingresados
2. Regresa al flujo normal 3.

### FA02 - Cancelar crear habitacion

1. El *AdminHotel* cancela la accion de crear habitacion
2. Termina el CU.

### FA03 - Habitacion registrada con los mismos datos

1. El *Sistema* muestra un mensaje que indica que el numero de habitacion que desea ingresarse ya existe.
2. Regresa al flujo normal 3

## Excepciones \*

### \*EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** La habitacion queda registrada en el hotel.

**Reglas de negocio:** Los identificadores de las habitaciones son unicos

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A +.

---

## CU20 - Actualizar habitación

**ID:** CU20

**Nombre:** Actualizar habitación

**Actores:** AdminHotel

**Descripción:** El *AdminHotel* actualiza los datos de una habitación existente en el sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una habitación registrada en el hotel.

## Flujo normal

1. El *AdminHotel* accede al módulo de administración de habitaciones.
2. El *Sistema* muestra la lista de habitaciones del hotel (ver EX01).
3. El *AdminHotel* selecciona la habitación que desea modificar (ver FA01).
4. El *Sistema* muestra los datos actuales de la habitación seleccionada.
5. El *AdminHotel* edita los datos necesarios y confirma la actualización (ver FA02).
6. El *Sistema* valida los datos y actualiza la información en la base de datos (ver EX02).
7. El *Sistema* confirma que la actualización fue realizada con éxito.
8. Termina el caso de uso

## Flujos alternos

### FA01 - No se selecciona habitación

1. El *AdminHotel* no selecciona ninguna habitación.
2. El *Sistema* muestra un mensaje solicitando la selección de una habitación.
3. Regresa al flujo normal 2

### FA02 - Cancelar actualización

1. El *AdminHotel* cancela la acción de actualización.
2. Termina el caso de uso

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

#### EX02 – Error al guardar los cambios

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que no se pudieron guardar los cambios realizados.
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** La información de la habitación se actualiza correctamente en la base de datos.

**Reglas de negocio:** Los identificadores de las habitaciones no pueden modificarse.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### CU21 - Eliminar habitación

**ID:** CU21

**Nombre:** Eliminar habitación

**Actores:** AdminHotel

**Descripción:** El *AdminHotel* elimina del sistema una habitación registrada en el hotel.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una habitación registrada en el hotel.

#### Flujo normal

1. El *AdminHotel* accede al módulo de administración de habitaciones.
2. El *Sistema* muestra la lista de habitaciones disponibles (ver EX01).
3. El *AdminHotel* selecciona la habitación que desea eliminar (ver FA01).
4. El *Sistema* muestra los datos de la habitación seleccionada y solicita confirmación.
5. El *AdminHotel* confirma la eliminación.
6. El *Sistema* elimina la habitación de la base de datos (ver EX02).
7. El *Sistema* muestra un mensaje indicando que la habitación fue eliminada con éxito.
8. Termina el caso de uso

#### Flujos alternos

##### FA01 - Cancelar eliminación

1. El *AdminHotel* cancela la acción de eliminación.
2. Termina el caso de uso

### Excepciones

#### EX01 – Error al conectarse a la base de datos

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

#### EX02 – Error al eliminar la habitación

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que ocurrió un error al intentar eliminar la habitación.
-



2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** La habitación seleccionada es eliminada del sistema.

**Reglas de negocio:** No se podrá eliminar una habitación que tenga una reserva activa o pendiente.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU22 - Consultar habitaciones**

**ID:** CU22

**Nombre:** Consultar habitaciones

**Actores:** AdminHotel

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la lista de habitaciones registradas en su hotel y puede visualizar sus detalles.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una habitación registrada en el hotel.

### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* accede a la sección de consulta de habitaciones.
2. El *Sistema* muestra la lista completa de habitaciones registradas (ver EX01).
3. El *AdminHotel* selecciona una habitación para ver su información detallada.
4. El *Sistema* despliega los datos de la habitación seleccionada.
5. Termina el caso de uso

### **Flujos alternos**

#### **FA01 - No hay habitaciones registradas**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que no existen habitaciones registradas en el hotel.
2. Termina el caso de uso

### **Excepciones**

#### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso

**Postcondiciones:** Se visualizan los detalles de las habitaciones registradas.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU23 - Registrar categoria de servicio a la habitacion**

**ID:** CU23

**Nombre:** Registrar categoría de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* registra una nueva categoría de servicio a la habitación en el sistema.

**Precondiciones:** EDebe existir almenos un hotel en el sistema.

### **Flujo normal**

---

1. El *AdminHotel* selecciona la opción para crear una nueva categoría de servicio a la habitación.
2. El *Sistema* solicita los datos de la nueva categoría.
3. El *AdminHotel* ingresa la información y confirma.
4. El *Sistema* valida la información(ver FA01)(ver FA02).
5. El *Sistema* guarda la nueva categoría.(ver EX01)
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que el registro fue exitoso.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - Datos invalidos o incompletos**

1. El *Sistema* notifica que indica que hay datos erroneamente ingresados
2. Regresa al flujo normal 3.

##### **FA02 - Nombre de categoría duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre de la categoría ya existe.
2. El *Sistema* informa del error al *AdminHotel* y solicita un nombre diferente.
3. Regresa al flujo normal 3.

#### **Excepciones**

##### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** Se crea una nueva categoría de servicio a la habitación en el sistema.

**Reglas de negocio:** El nombre de cada categoría de servicio debe ser único.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

#### **CU24 - Actualizar categoría de servicio a la habitacion**

**ID:** CU24

**Nombre:** Actualizar categoría de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* actualiza la información de una categoría de servicio a la habitación existente.

**Precondiciones:** Debe existir por lo menos una categoria de servicio.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de servicio a modificar.
2. El *Sistema* muestra los datos de categoria.
3. El *AdminHotel* actualiza la información y confirma los cambios.
4. El *Sistema* valida los nuevos datos (ver FA01)(ver FA02).
5. El *Sistema* guarda las modificaciones.(ver EX01)
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - No existen categorías**

1. El *Sistema* no encuentra categorías de servicio registradas.

2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que el catálogo está vacío.
3. Termina el caso de uso.

#### **FA02 - Nombre de categoría duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre de la categoría ya existe.
2. El *Sistema* informa del error al *AdminHotel* y solicita un nombre diferente.
3. Regresa al flujo normal 3.

#### **Excepciones**

##### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La información de la categoría de servicio a la habitación es actualizada.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

#### **CU25 - Eliminar categoría de servicio a la habitación**

**ID:** CU25

**Nombre:** Eliminar categoría de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (*AdminHotel*)

**Descripción:** El *AdminHotel* elimina una categoría de servicio a la habitación del catálogo.

**Precondiciones:** Debe existir por lo menos una categoría de servicio.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de servicio que desea eliminar.
2. El *Sistema* pide una confirmación para la operación.
4. El *AdminHotel* confirma la eliminación (ver FA01).
3. El *Sistema* valida que la categoría no tenga un historial de uso (ver EX01).
4. El *Sistema* elimina la categoría del catálogo (ver EX01).
5. El *Sistema* confirma la eliminación al *AdminHotel*.
6. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación antes de confirmar en el paso 3.
2. El *Sistema* descarta los cambios y termina el caso de uso.

#### **Excepciones**

##### **EX01 - La categoría tiene un historial de uso**

1. El *Sistema* detecta que la categoría ha sido usada en servicios asignados a habitaciones.
2. El *Sistema* bloquea la eliminación y notifica al *AdminHotel* que la acción no es posible.
3. Termina el caso de uso.

##### **EX02 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La categoría de servicio es eliminada del sistema.

**Reglas de negocio:** No se puede eliminar una categoría de servicio que ya haya sido utilizada en registros históricos.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU26 - Consultar categorías de servicio a la habitación**

**ID:** CU26

**Nombre:** Consultar categorías de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la lista de todas las categorías de servicio a la habitación disponibles.

**Precondiciones:** Debe existir por lo menos una categoría de servicio en el sistema.

### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* inicia la función para consultar las categorías de servicio a la habitación.
2. El *Sistema* muestra una lista con todas las categorías registradas (ver FA01)(ver EX01).
3. Termina el caso de uso.

### **Flujos alternos**

#### **FA01 - No existen categorías**

1. El *Sistema* no encuentra categorías de servicio registradas.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que el catálogo está vacío.
3. Termina el caso de uso.

### **Excepciones**

#### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El *AdminHotel* visualiza la lista de categorías de servicio a la habitación.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU27 - Registrar servicio a la habitación**

**ID:** CU27

**Nombre:** Registrar servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* registra un nuevo servicio a la habitación en el sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicio en el sistema.

- Flujo normal:**
1. El *AdminHotel* selecciona la opción para crear un nuevo servicio a la habitación.
  2. El *Sistema* solicita los datos del servicio y la categoría a la que perteneciera(ver EX01).
  3. El *AdminHotel* ingresa la información y confirma.
  - 4 El *Sistema* valida la información y guarda el nuevo servicio (ver FA01)(ver FA02).
-

6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que el registro fue exitoso.
7. Termina el caso de uso.

**Flujos alternos:**

FA01 - Datos inválidos o incompletos

1. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que hay datos erróneos.
2. Regresa al flujo normal 3.

**FA02 - Nombre de servicio duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre del servicio ya existe.
2. Regresa al flujo normal 2.

**Excepciones: EX01 - Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** Se crea un nuevo servicio a la habitación en el sistema.

**Reglas de negocio:** El nombre de cada servicio debe ser único.

**Incluye / Extiende:** N/A

---

**CU28 - Actualizar servicio a la habitación**

**ID:** CU28

**Nombre:** Actualizar servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* actualiza la información de un servicio a la habitación existente.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicio en el sistema y al menos un servicio registrado.

**Flujo normal:**

1. El *AdminHotel* selecciona el servicio a modificar.
2. El *Sistema* muestra los datos del servicio(ver EX01).
3. El *AdminHotel* actualiza la información y confirma los cambios.
4. El *Sistema* valida los nuevos datos (ver FA01).
5. El *Sistema* guarda las modificaciones (ver EX01).
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
7. Termina el caso de uso.

**FA01 - Nombre de servicio duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre del servicio ya existe.
2. El *Sistema* solicita un nombre diferente.
3. Regresa al flujo normal 3.

**FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación.
2. Regresa al flujo normal 2

**Excepciones:** EX01 – Error al conectarse a la base de datos:: 1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos. 2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La información del servicio a la habitación es actualizada.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye / Extiende:** N/A

---

### **CU29 - Eliminar servicio a la habitación**

**ID:** CU29

**Nombre:** Eliminar servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* elimina un servicio a la habitación del catálogo.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicio en el sistema y un servicio.

#### **Flujo normal:**

1. El *AdminHotel* selecciona el servicio que desea eliminar.
2. El *Sistema* pide una confirmación para la operación.
3. El *AdminHotel* confirma la eliminación (ver FA01).
4. El *Sistema* valida que el servicio no tenga historial de uso (ver EX01).
5. El *Sistema* elimina el servicio del catálogo (ver EX01).
6. El *Sistema* confirma la eliminación al *AdminHotel*.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos:**

##### **FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación antes de confirmar.
2. El *Sistema* descarta los cambios y termina el caso de uso.

#### **Excepciones:**

##### **EX01 - El servicio tiene historial de uso**

1. El *Sistema* detecta que el servicio ha sido utilizado en habitaciones.
2. El *Sistema* bloquea la eliminación y notifica al *AdminHotel*.
3. Termina el caso de uso.

##### **EX02 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El servicio es eliminado del sistema.

**Reglas de negocio:** No se puede eliminar un servicio que ya haya sido utilizado en registros históricos.

**Incluye / Extiende:** N/A

---

### **CU30 - Consultar servicio a la habitación**

**ID:** CU30

**Nombre:** Consultar servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la lista de todos los servicios a la habitación disponibles.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicio en el sistema.

---

**Flujo normal:**

1. El *AdminHotel* inicia la función para consultar los servicios a la habitación.
2. El *Sistema* muestra una lista con todos los servicios registrados (ver FA01)(ver EX01).
3. Termina el caso de uso.

**Flujos alternos:****FA01 - No existen servicios**

1. El *Sistema* no encuentra servicios registrados.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que el catálogo está vacío.
3. Termina el caso de uso.

**Excepciones:****EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El *AdminHotel* visualiza la lista de servicios a la habitación.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye / Extiende:** N/A

---

**CU31 - Asignar categoría de servicio a la habitación**

**ID:** CU31

**Nombre:** Asignar categoría de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* habilita una categoría de servicio para que esté disponible en una o más categorías de habitaciones.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de servicio a la habitación.

**Flujo normal**

1. El *AdminHotel* selecciona una categoría de servicio.
2. El *Sistema* muestra las categorías de habitación a las que se les puede asignar el servicio. (Ver EX01)
3. El *AdminHotel* selecciona las categorías de habitación afectadas y confirma la acción (ver FA01).
4. El *Sistema* actualiza el estado de la categoría de servicio a "activo" para las habitaciones seleccionadas. (Ver EX01)
5. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
6. Termina el caso de uso.

**Flujos alternos****FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación antes de confirmar en el paso 3.
2. El *Sistema* descarta los cambios y termina el caso de uso.

**Excepciones****EX01 - La categoría de servicio tiene pedidos activos**

1. El *Sistema* detecta que existen consumos de esa categoría pendientes de completar o facturar.
  2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que la operación no puede proceder y termina el caso de uso.
-

**Postcondiciones:** La categoría de servicio se encuentra disponible para las categorías de habitación seleccionadas.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU32 - Retirar categoría de servicio a la habitación**

**ID:** CU32

**Nombre:** Retirar categoría de servicio a la habitación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* deshabilita una categoría de servicio para que no esté disponible en una o más categorías de habitaciones.

**Precondiciones:** La categoría de servicio a retirar debe existir y estar activa.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de servicio que desea retirar.
2. El *Sistema* muestra las categorías de habitación donde el servicio está activo.
3. El *AdminHotel* selecciona las categorías de habitación afectadas y confirma la acción (ver FA01).
4. El *Sistema* valida que la categoría de servicio no tenga pedidos activos (ver EX01).
5. El *Sistema* actualiza el estado de la categoría de servicio a "inactivo" para las habitaciones seleccionadas.
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación antes de confirmar en el paso 3.
2. El *Sistema* descarta los cambios y termina el caso de uso.

#### **Excepciones**

##### **EX01 - La categoría de servicio tiene pedidos activos**

1. El *Sistema* detecta que existen consumos de esa categoría pendientes de completar o facturar.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que la operación no puede proceder y termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La categoría de servicio ya no está disponible para las categorías de habitación seleccionadas.

**Reglas de negocio:** Una categoría de servicio no puede ser retirada si tiene consumos asociados aún activos.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU33 - Consultar categorías de consumo del huésped**

**ID:** CU33

**Nombre:** Consultar categorías de consumo del huésped

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la lista de todas las categorías de consumo del hotel.

---



**Precondiciones:** El *AdminHotel* debe haber iniciado sesión en el sistema.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* inicia la función para consultar las categorías de consumo.
2. El *Sistema* muestra una lista con todas las categorías de consumo registradas (ver FA01).
3. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - No existen categorías**

1. El *Sistema* no encuentra categorías de consumo registradas.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que el catálogo está vacío.
3. Termina el caso de uso.

#### **Excepciones**

N/A

**Postcondiciones:** El *AdminHotel* visualiza la lista de categorías de consumo.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

#### **CU34 - Registrar categoría de consumo del huésped**

**ID:** CU34

**Nombre:** Registrar categoría de consumo del huésped

**Actores:** Administración del hotel (*AdminHotel*)

**Descripción:** El *AdminHotel* añade una nueva categoría de consumo al catálogo del sistema.

**Precondiciones:** El *AdminHotel* tiene permisos para gestionar catálogos.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* selecciona la opción para crear una nueva categoría de consumo.
2. El *Sistema* solicita los datos de la nueva categoría (nombre, descripción).
3. El *AdminHotel* ingresa la información y confirma.
4. El *Sistema* valida que el nombre de la categoría no exista (ver EX01).
5. El *Sistema* guarda la nueva categoría.
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que el registro fue exitoso.
7. Termina el caso de uso.

#### **Excepciones**

##### **EX01 - Nombre de categoría duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre de la categoría ya existe.
2. El *Sistema* informa del error al *AdminHotel* y solicita un nombre diferente.
3. El caso de uso regresa al paso 3.

**Postcondiciones:** Se crea una nueva categoría de consumo en el sistema.

**Reglas de negocio:** El nombre de cada categoría de consumo debe ser único.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

## CU35 - Actualizar categoría de consumo del huésped

**ID:** CU35

**Nombre:** Actualizar categoría de consumo del huésped

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* modifica la información de una categoría de consumo existente.

**Precondiciones:** La categoría de consumo a modificar debe existir.

### Flujo normal

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de consumo a modificar.
2. El *Sistema* muestra los datos actuales y permite su edición.
3. El *AdminHotel* actualiza la información y confirma los cambios.
4. El *Sistema* valida los nuevos datos (ver EX01).
5. El *Sistema* guarda las modificaciones.
6. Termina el caso de uso.

### Excepciones

#### EX01 - Conflicto con datos existentes

1. El *Sistema* detecta que el nuevo nombre ya pertenece a otra categoría.
2. El *Sistema* informa del error al *AdminHotel*.
3. El caso de uso regresa al paso 3.

**Postcondiciones:** La información de la categoría de consumo es actualizada.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU36 - Eliminar categoría de consumo del huésped

**ID:** CU36

**Nombre:** Eliminar categoría de consumo del huésped

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* elimina una categoría de consumo del catálogo.

**Precondiciones:** La categoría a eliminar debe existir.

### Flujo normal

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de consumo que desea eliminar.
2. El *AdminHotel* confirma la acción de eliminación.
3. El *Sistema* valida que la categoría no tenga un historial de uso (ver EX01).
4. El *Sistema* elimina la categoría del catálogo.
5. El *Sistema* confirma la eliminación al *AdminHotel*.
6. Termina el caso de uso.

### Excepciones

#### EX01 - La categoría tiene un historial de uso

1. El *Sistema* detecta que la categoría ha sido usada en cargos a huéspedes.
  2. El *Sistema* bloquea la eliminación y notifica al *AdminHotel* que la acción no es posible.
  3. Termina el caso de uso.
-

**Postcondiciones:** La categoría de consumo es eliminada del sistema.

**Reglas de negocio:** No se puede eliminar una categoría de consumo que ya ha sido asociada a registros de huéspedes para mantener la integridad de los datos históricos.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU37 - Registrar producto de consumo**

**ID:** CU37

**Nombre:** Registrar producto de consumo

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* registra un nuevo producto para consumo en el sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de producto en el sistema.

**Flujo normal:** 1. El *AdminHotel* selecciona la opción para crear un nuevo producto a la habitación.  
2. El *Sistema* solicita los datos del producto y la categoría a la que perteneciera(ver EX01).  
3. El *AdminHotel* ingresa la información y confirma.  
4 El *Sistema* valida la información y guarda el nuevo producto (ver FA01)(ver FA02).  
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que el registro fue exitoso.  
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos:**

FA01 - Datos inválidos o incompletos

1. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que hay datos erróneos.  
2. Regresa al flujo normal 3.

#### **FA02 - Nombre de producto duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre del producto ya existe.  
2. Regresa al flujo normal 2.

#### **Excepciones: EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.  
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** Se crea un nuevo producto para consumo en el sistema.

**Reglas de negocio:** El nombre de cada producto debe ser único.

**Incluye / Extiende:** N/A

---

### **CU38 - Actualizar producto de consumo**

**ID:** CU38

**Nombre:** Actualizar producto de consumo

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* actualiza la información de un producto para consumo existente.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de producto en el sistema y al menos un producto registrado.

**Flujo normal:**

---

1. El *AdminHotel* selecciona el producto a modificar.
2. El *Sistema* muestra los datos del producto(ver EX01).
3. El *AdminHotel* actualiza la información y confirma los cambios.
4. El *Sistema* valida los nuevos datos (ver FA01).
5. El *Sistema* guarda las modificaciones (ver EX01).
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
7. Termina el caso de uso.

#### **FA01 - Nombre de producto duplicado**

1. El *Sistema* detecta que el nombre del producto ya existe.
2. El *Sistema* solicita un nombre diferente.
3. Regresa al flujo normal 3.

#### **FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación.
2. Regresa al flujo normal 2

**Excepciones:** EX01 – Error al conectarse a la base de datos:: 1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos. 2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La información del producto para consumoes actualizada.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye / Extiende:** N/A

---

#### **CU39 - Eliminar producto de consumo**

**ID:** CU39

**Nombre:** Eliminar producto de consumo+ **Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* elimina un producto para consumodel catálogo.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de producto en el sistema y un producto.

#### **Flujo normal:**

1. El *AdminHotel* selecciona el producto que desea eliminar.
2. El *Sistema* pide una confirmación para la operación.
3. El *AdminHotel* confirma la eliminación (ver FA01).
4. El *Sistema* valida que el producto no tenga historial de uso (ver EX01).
5. El *Sistema* elimina el producto del catálogo (ver EX01).
6. El *Sistema* confirma la eliminación al *AdminHotel*.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos:**

##### **FA01 - Cancelar operación**

1. El *AdminHotel* cancela la operación antes de confirmar.
2. El *Sistema* descarta los cambios y termina el caso de uso.

#### **Excepciones:**

##### **EX01 - El producto tiene historial de uso**

1. El *Sistema* detecta que el producto ha sido utilizado en habitaciones.
  2. El *Sistema* bloquea la eliminación y notifica al *AdminHotel*.
-

3. Termina el caso de uso.

#### **EX02 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El producto es eliminado del sistema.

**Reglas de negocio:** No se puede eliminar un producto que ya haya sido utilizado en registros históricos.

**Incluye / Extiende:** N/A

---

#### **CU40 - Consultar productos de consumo**

**ID:** CU40

**Nombre:** Consultar productos de consumo

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la lista de todos los productos para consumodisponibles.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de producto en el sistema.

##### **Flujo normal:**

1. El *AdminHotel* inicia la función para consultar los productos a la habitación.
2. El *Sistema* muestra una lista con todos los productos registrados (ver FA01)(ver EX01).
3. Termina el caso de uso.

##### **Flujos alternos:**

###### **FA01 - No existen productos**

1. El *Sistema* no encuentra productos registrados.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que el catálogo está vacío.
3. Termina el caso de uso.

##### **Excepciones:**

###### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** El *AdminHotel* visualiza la lista de productos a la habitación.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye / Extiende:** N/A

---

#### **CU41 - Registrar categoría de empleados**

**ID:** CU41

**Nombre:** Registrar categoría de empleados

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* registra una nueva categoría de empleados (rol) y le asigna permisos.

**Precondiciones:** El *AdminHotel* tiene permisos para gestionar roles.

##### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* inicia la función para crear una nueva categoría de empleado.
-

2. El *Sistema* solicita los datos del rol y presenta la lista de permisos disponibles.
3. El *AdminHotel* ingresa los datos, selecciona los permisos y confirma.
4. El *Sistema* valida que el nombre del rol sea único (ver EX01).
5. El *Sistema* guarda la nueva categoría y sus permisos.
6. Termina el caso de uso.

### Excepciones

#### EX01 - El nombre del rol ya existe

1. El *Sistema* detecta que el nombre del rol ya está en uso.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* y solicita un nombre diferente.
3. El caso de uso regresa al paso 3.

**Postcondiciones:** Se crea una nueva categoría de empleado en el sistema.

**Reglas de negocio:** El nombre de cada categoría de empleado debe ser único.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### CU42 - Actualizar categoría de empleado

**ID:** CU42

**Nombre:** Actualizar categoría de empleado

**Actores:** Administración del hotel (*AdminHotel*)

**Descripción:** El *AdminHotel* actualiza la información de una categoría de empleados.

**Precondiciones:** La categoría de empleado a modificar debe existir.

#### Flujo normal

1. El *AdminHotel* selecciona la categoría de empleado a modificar.
2. El *Sistema* muestra los datos actuales y permite su edición.
3. El *AdminHotel* actualiza la información (nombre, permisos) y confirma.
4. El *Sistema* valida los nuevos datos y guarda los cambios.
5. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* el éxito de la operación.
6. Termina el caso de uso.

#### Flujos alternos

N/A

### Excepciones

N/A

**Postcondiciones:** La información de la categoría de empleado es actualizada.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### CU43 - Registrar empleado

**ID:** CU43

**Nombre:** Registrar empleado

---

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* registra un nuevo empleado en el sistema.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de empleado (rol) en el sistema.

#### Flujo normal

1. El *AdminHotel* inicia la función para registrar un nuevo empleado.
2. El *Sistema* solicita los datos del empleado y muestra las categorías (roles) disponibles.
3. El *AdminHotel* ingresa la información, selecciona un rol y confirma.
4. El *Sistema* valida que los datos clave (ej. ID de empleado) no estén duplicados (ver EX01).
5. El *Sistema* crea y guarda el nuevo perfil de empleado.
6. Termina el caso de uso.

#### Excepciones

##### EX01 - El ID de empleado ya existe

1. El *Sistema* detecta que el ID de empleado ya está en uso.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* y solicita un ID único.
3. El caso de uso regresa al paso 3.

**Postcondiciones:** Se crea un nuevo registro de empleado en el sistema.

**Reglas de negocio:** El ID de cada empleado debe ser único.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

#### CU44 - Configurar tarifa de cancelación

**ID:** CU44

**Nombre:** Configurar tarifa de cancelación

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* define o modifica la tarifa de cancelación que será aplicada a las reservas canceladas.

**Precondiciones:** Debe existir al menos un hotel.

#### Flujo normal

1. El *AdminHotel* accede a la sección de configuración de políticas de cancelación.
2. El *Sistema* muestra la tarifa actual de cancelación, si existe.
3. El *AdminHotel* ingresa o modifica el valor de la tarifa de cancelación y confirma la operación.
4. El *Sistema* valida los datos ingresados (ver FA01)(ver EX01).
5. El *Sistema* guarda la nueva configuración de la tarifa en la base de datos (ver EX01).
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que la configuración se realizó correctamente.
7. Termina el caso de uso.

#### Flujos alternos

##### FA01 - Datos inválidos o incompletos

1. El *Sistema* detecta que los datos ingresados son incorrectos o están incompletos.
2. El *Sistema* muestra un mensaje de error y solicita corrección.
3. Regresa al flujo normal en el paso 3.

#### Excepciones

### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La tarifa de cancelación queda registrada o actualizada en el sistema.

**Reglas de negocio:** La tarifa de cancelación debe expresarse como porcentaje o monto fijo y aplicarse a todas las reservas del hotel.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

### **CU45 - Configurar política de cambio de reserva**

**ID:** CU45

**Nombre:** Configurar política de cambio de reserva

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* define o modifica las políticas que determinan bajo qué condiciones un huésped puede cambiar su reserva.

**Precondiciones:** Debe existir al menos una categoría de hotel.

#### **Flujo normal**

1. El *AdminHotel* accede a la sección de configuración de políticas de cambio de reserva.
2. El *Sistema* muestra la política de cambio actual, si existe.
3. El *AdminHotel* ingresa o modifica las condiciones para realizar cambios en reservas y confirma la operación.
4. El *Sistema* valida los datos ingresados (ver FA01)(ver EX01).
5. El *Sistema* guarda la política actualizada en la base de datos (ver EX01).
6. El *Sistema* notifica al *AdminHotel* que la configuración se realizó correctamente.
7. Termina el caso de uso.

#### **Flujos alternos**

##### **FA01 - Datos inválidos o incompletos**

1. El *Sistema* detecta que los datos ingresados son incorrectos o están incompletos.
2. El *Sistema* muestra un mensaje de error y solicita corrección.
3. Regresa al flujo normal en el paso 3.

#### **Excepciones**

##### **EX01 – Error al conectarse a la base de datos**

1. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que hubo un error al conectarse a la base de datos.
2. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** La política de cambio de reserva queda registrada o actualizada en el sistema.

**Reglas de negocio:** Las políticas de cambio deben especificar plazos y condiciones bajo las cuales los huéspedes pueden modificar sus reservas.

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---



## CU46 - Consultar empleado

**ID:** CU46

**Nombre:** Consultar empleado

**Actores:** Administración del hotel (AdminHotel)

**Descripción:** El *AdminHotel* consulta la información de un empleado del sistema.

**Precondiciones:** El *AdminHotel* ha iniciado sesión.

### Flujo normal

1. El *AdminHotel* inicia la función de consulta de empleados y aplica filtros de búsqueda.
2. El *Sistema* muestra una lista de empleados que coinciden con la búsqueda (ver FA01).
3. El *AdminHotel* selecciona un empleado de la lista.
4. El *Sistema* muestra los detalles del empleado seleccionado.
5. Termina el caso de uso.

### Flujos alternos

#### FA01 - Búsqueda sin resultados

1. El *Sistema* no encuentra empleados que coincidan con los filtros.
2. El *Sistema* informa al *AdminHotel* que no se encontraron resultados.
3. Termina el caso de uso.

### Excepciones

N/A

**Postcondiciones:** El *AdminHotel* visualiza la información del empleado.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## CU47 - Consultar estado del sistema

**ID:** CU47

**Nombre:** Consultar estado del sistema

**Actores:** Auditor

**Descripción:** El *Auditor* verifica el estado operativo y rendimiento del sistema.

**Precondiciones:** El *Auditor* ha iniciado sesión con permisos de monitoreo.

### Flujo normal

1. El *Auditor* accede al panel de estado del sistema.
2. El *Sistema* recopila y muestra en tiempo real las métricas de rendimiento y estado de los servicios (ver EX01).
3. Termina el caso de uso.

### Flujos alternos

N/A

### Excepciones

#### EX01 - Error al obtener datos de monitoreo

1. El *Sistema* no puede conectarse con el servicio de monitoreo.
2. El *Sistema* muestra un mensaje informando que los datos no están disponibles.

3. Termina el caso de uso.

**Postcondiciones:** Se muestra al *Auditor* la información del estado operativo del sistema.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

---

## **CU48 - Consultar registros de operación**

**ID:** CU48

**Nombre:** Consultar registros de operación

**Actores:** Auditor

**Descripción:** El *Auditor* revisa el historial completo de una operación para fines de auditoría.

**Precondiciones:** El *Auditor* ha iniciado sesión con permisos para ver la bitácora de transacciones.

### **Flujo normal**

1. El *Auditor* inicia la función de consulta de registros.
2. El *Sistema* presenta filtros de búsqueda (por ID de reserva, fecha, etc.).
3. El *Auditor* ingresa los criterios y ejecuta la búsqueda.
4. El *Sistema* muestra el historial detallado de la operación solicitada (ver FA01).
5. Termina el caso de uso.

### **Flujos alternos**

#### **FA01 - Búsqueda sin resultados**

1. El *Sistema* no encuentra registros que coincidan con los criterios.
2. El *Sistema* informa al *Auditor* que no se encontraron resultados.
3. Termina el caso de uso.

### **Excepciones**

N/A

**Postcondiciones:** Se muestra al *Auditor* el historial completo de la operación.

**Reglas de negocio:** N/A

**Incluye:** N/A

**Extiende:** N/A

## **4. Impulsores arquitectónicos**

### **4.1. Atributos de Calidad Principales**

A partir de los intereses principales de los interesados y la funcionalidad principal requerida del sistema, los siguientes atributos de calidad han sido determinados como los más importantes. A continuación se presentan las definiciones de atributos de calidad que serán tomadas como referencia para el proyecto.

#### **Seguridad**

Capacidad de protección de la información y los datos de forma que personas o sistemas tengan el grado de acceso a los datos adecuado para sus tipos y niveles de autorización, y para defenderse

de los patrones de ataque de agentes malintencionados.

- ISO/IEC 25010

### **Disponibilidad**

Propiedad del software para estar disponible y listo para realizar su tarea cuando se necesita, la capacidad para recuperarse tras una falla, y la capacidad del sistema para arreglar o enmascarar los defectos de tal forma que no se manifiesten como una falla.

- (Parafrasis) *Software Architecture in Practice*, L. Bass, P. Clements R. Kazman

**Rendimiento** Grado en el que un producto realiza sus funciones dentro de parámetros de tiempo y rendimiento especificados y hace uso eficiente de los recursos bajo condiciones específicas.

- ISO/IEC 25010

### **Usabilidad**

Grado en el que un sistema, producto o servicio puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. -ISO 9241-11:2018

## **5. Utility tree**

## Utility Tree



## 6. Escenarios de atributos de calidad

### 6.1. Seguridad

#### 6.1.1. Confidencialidad

#### 6.1.2. Fuente

Un adversario externo a la organización.

#### 6.1.3. Estímulo

Intenta capturar los datos de pago de un cliente con un ataque Man-in-the-Middle

#### **6.1.4. Artefacto**

Sistema de pagos

#### **6.1.5. Entorno**

El sistema esta en linea

#### **6.1.6. Respuesta**

- El sistema cancela la transacción.
- El sistema bloquea la conexión sospechosa

#### **6.1.7. Medida**

El sistema detecta y detiene estos ataques en el 99% de los casos.

#### **6.1.8. Integridad**

#### **6.1.9. Fuente**

Un empleado dentro de la empresa.

#### **6.1.10. Estímulo**

Realiza un cargo falso a la estancia de un cliente.

#### **6.1.11. Artefacto**

Portal de recepción.

#### **6.1.12. Entorno**

Conectado de la red de la cadena.

#### **6.1.13. Respuesta**

- El sistema registra que empleado realizo el cargo.
- El sistema restaura el balance real.

#### **6.1.14. Medida**

30 segundos después de recibir un reporte.

## **6.2. Disponibilidad**

### **6.2.1. Recuperación de fallas**

### **6.2.2. Fuente**

El servicio de consulta de disponibilidad.

### **6.2.3. Estímulo**

Registra un aumento inesperado y sostenido en el número de solicitudes que expiran.

### **6.2.4. Artefacto**

El servicio de consulta de disponibilidad.

### **6.2.5. Entorno**

Operación normal.

### **6.2.6. Respuesta**

El sistema aumenta el máximo de solicitudes que pueden ser atendidas a costa de la velocidad de respuesta individual.

### **6.2.7. Medida**

El sistema entra y sale del modo degradado respectivamente en menos de 5 minutos tras regresar a carga habitual.

### **6.2.8. Detección de fallas**

### **6.2.9. Fuente**

El interfaz del proveedor bancario.

### **6.2.10. Estímulo**

Pasa más de 30 segundos sin responder las solicitudes de pago.

### **6.2.11. Artefacto**

El servicio de reservación.

### **6.2.12. Entorno**

Operación normal.

### **6.2.13. Respuesta**

El sistema cancela las transacciones en curso, desactiva el servicio de reservación, notifica al portal de clientes y a la administración de la cadena..

#### **6.2.14. Medida**

El servicio de reservación vuelve a estar habilitado en menos de 60 segundos tras restablecerse la comunicación con el proveedor.

### **6.3. Rendimiento**

#### **6.3.1. Tiempo de Respuesta**

#### **6.3.2. Fuente**

Un huésped

#### **6.3.3. Estímulo**

Hace una búsqueda de alojamiento durante temporada alta.

#### **6.3.4. Artefacto**

En el portal de clientes.

#### **6.3.5. Entorno**

El sistema está bajo carga máxima.

#### **6.3.6. Respuesta**

El sistema devuelve con los resultados de la búsqueda.

#### **6.3.7. Medida**

En 2 segundos o menos para el 95% de las peticiones.

### **6.4. Rendimiento**

#### **6.4.1. Capacidad de procesamiento**

#### **6.4.2. Fuente**

Múltiples huéspedes

#### **6.4.3. Estímulo**

Confirmación su reservación durante temporada alta.

#### **6.4.4. Artefacto**

En el portal de clientes.

#### **6.4.5. Entorno**

El sistema está bajo carga máxima.

#### **6.4.6. Respuesta**

El sistema confirma la reservación.

#### **6.4.7. Medida**

En 2.5 segundos o menos para el 95% de las peticiones durante picos de 3 transacciones por segundo.

### **6.5. Usabilidad**

#### **6.5.1. Capacidad de aprendizaje**

#### **6.5.2. Fuente**

Recepcionista

#### **6.5.3. Estímulo**

Necesita aprender las tareas de check-in y check-out.

#### **6.5.4. Artefacto**

En el portal de clientes.

#### **6.5.5. Entorno**

En tiempo de ejecución.

#### **6.5.6. Respuesta**

El sistema guía al usuario con navegación intuitiva y mensajes informativos.

#### **6.5.7. Medida**

Más del 90% de los recepcionistas novatos pueden completar el check-in y el check-out exitosamente con 10 minutos de instrucción por tarea.

#### **6.5.8. Confianza y satisfacción**



### **6.5.9. Fuente**

Huésped

### **6.5.10. Estímulo**

Intenta realizar su primera reservación

### **6.5.11. Artefacto**

En el portal de clientes.

### **6.5.12. Entorno**

En tiempo de ejecución.

### **6.5.13. Respuesta**

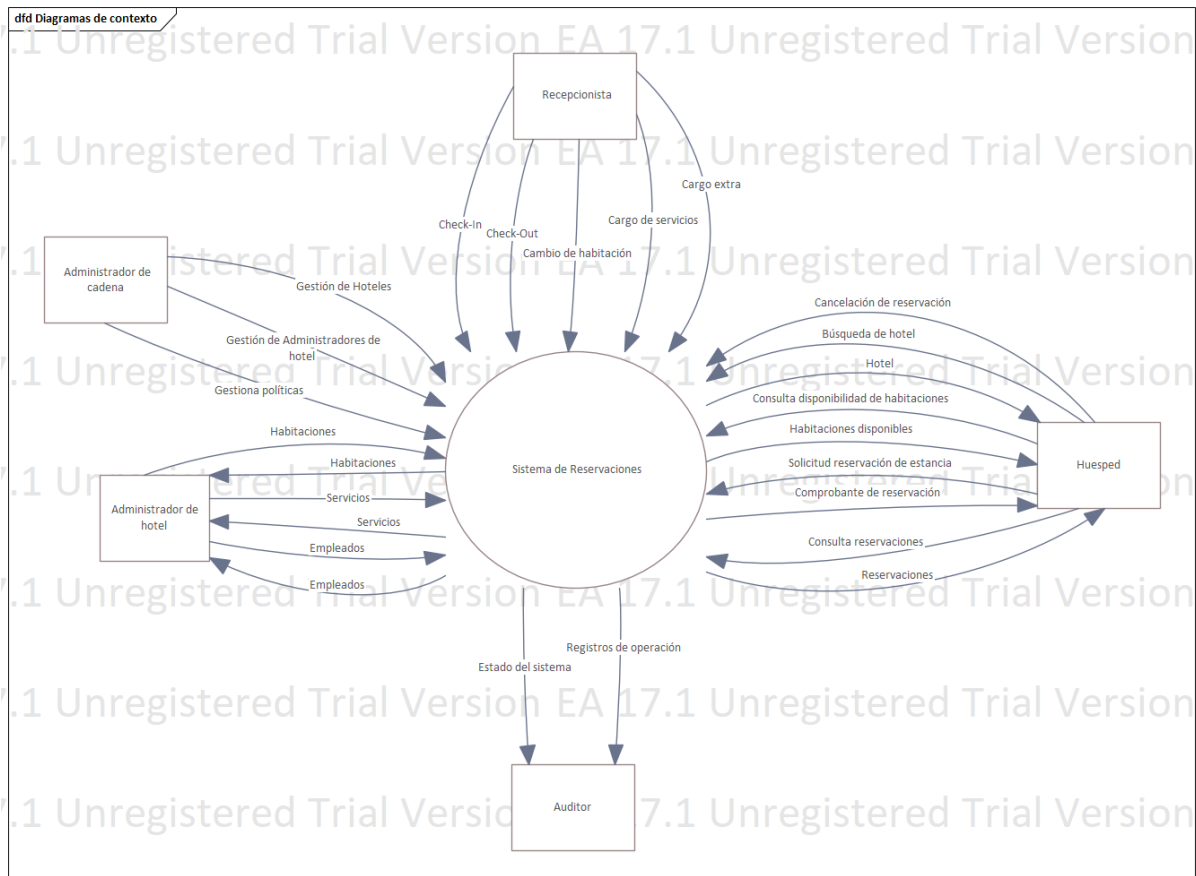
El sistema guía al usuario con navegación intuitiva a través del flujo de reservación con menos de 5 pasos.

### **6.5.14. Medida**

El 80% de los nuevos usuarios reportan que el sistema es agradable de usar en la encuesta de satisfacción.

## **7. Vista de Contexto**

La vista de contexto muestra el sistema como una caja negra. Este diagrama nos servirá más adelante para hacer un DFD.



## 8. Diagramas de Flujo de Datos

### 8.1. DFD del Administrador

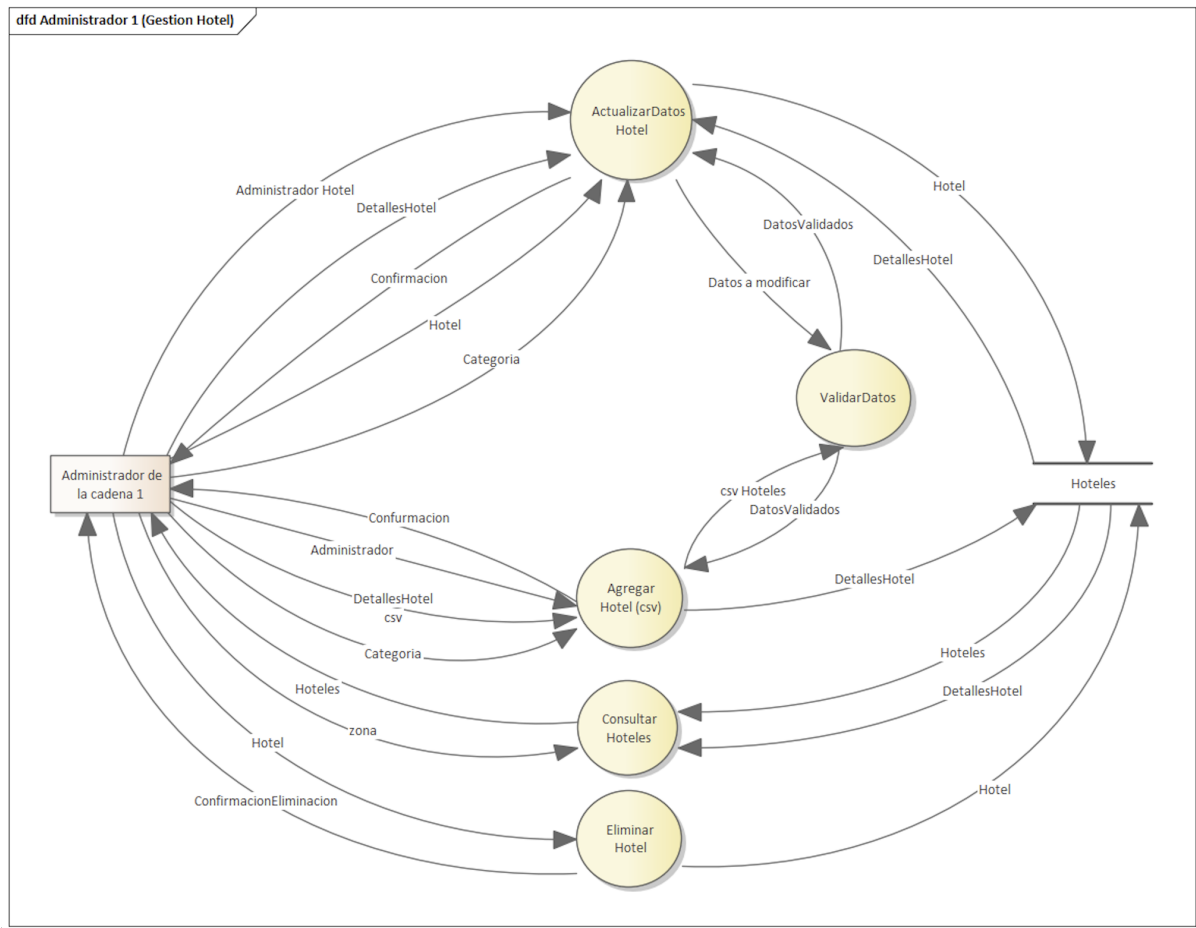


Figura 6. DFD Administrador N1 (Gestión Hotel)

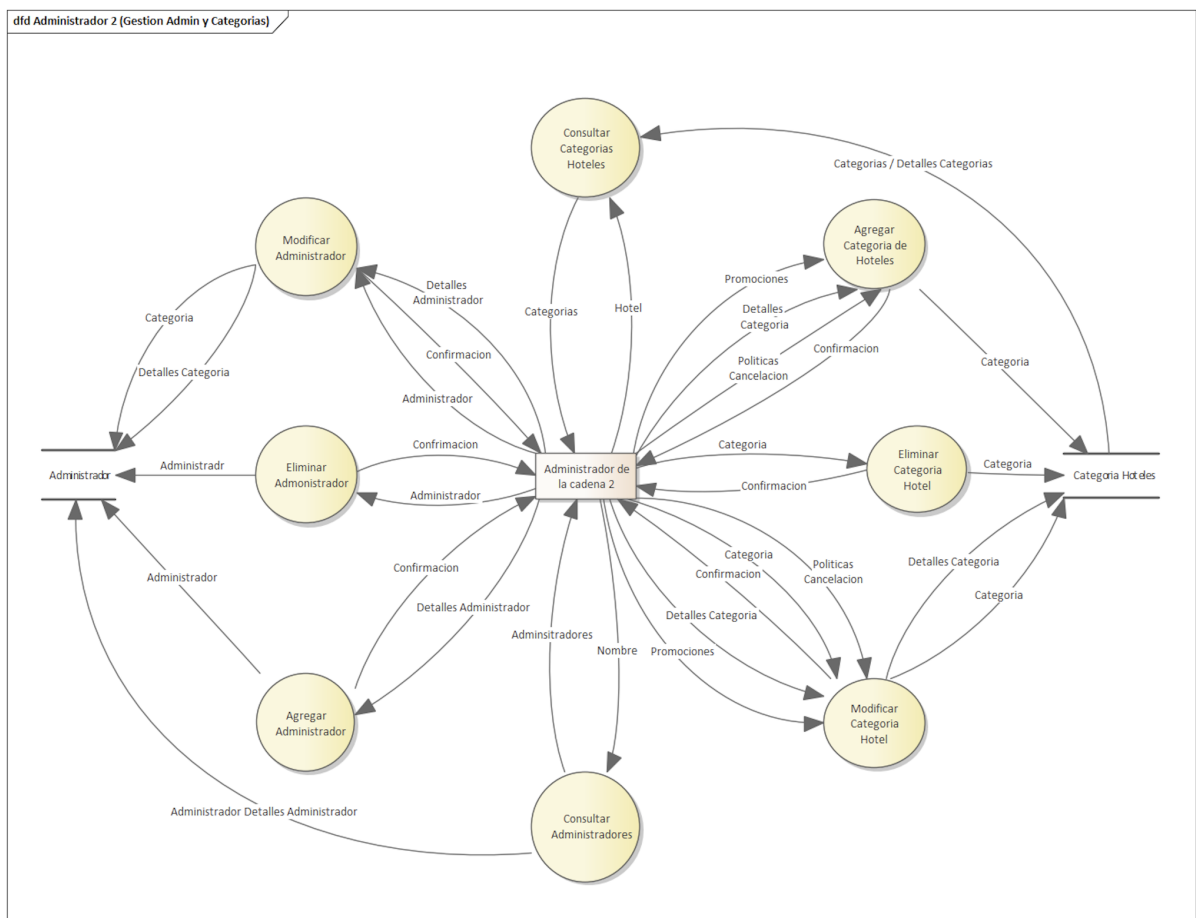


Figura 7. DFD Administrador N2 (Gestión Admin y Categorías)

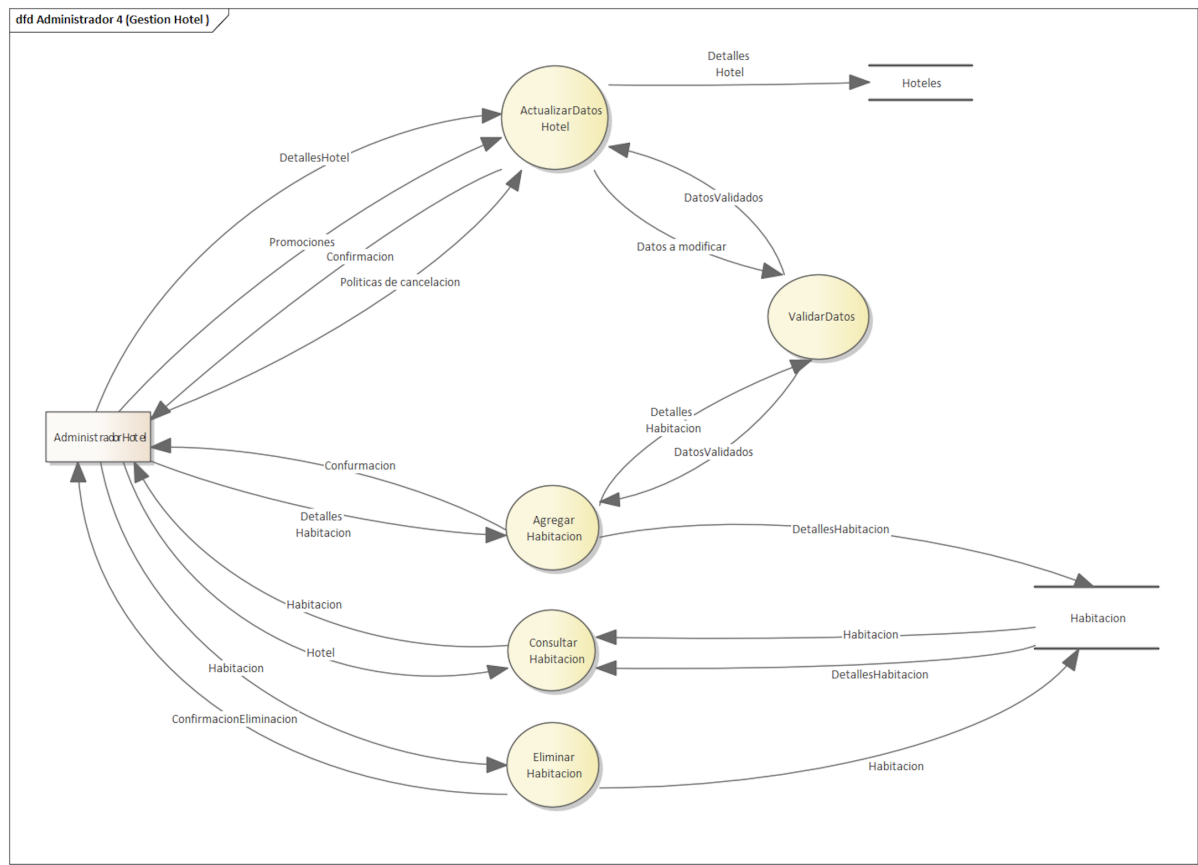


Figura 8. DFD Administrador N4 (Gestión Hotel)

## 8.2. DFD del Administrador de Hotel

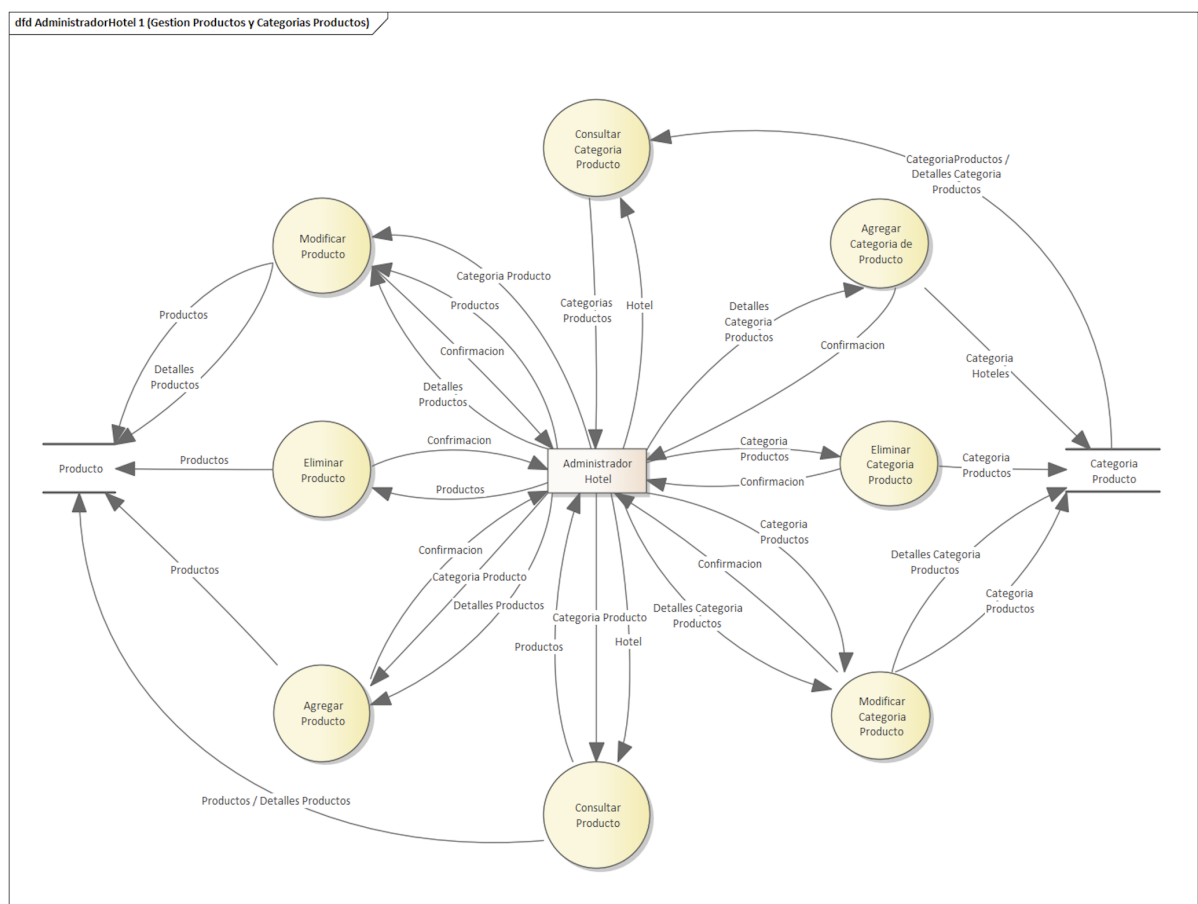


Figura 9. DFD AdministradorHotel N1 (Gestión Productos y Categorías de Productos)

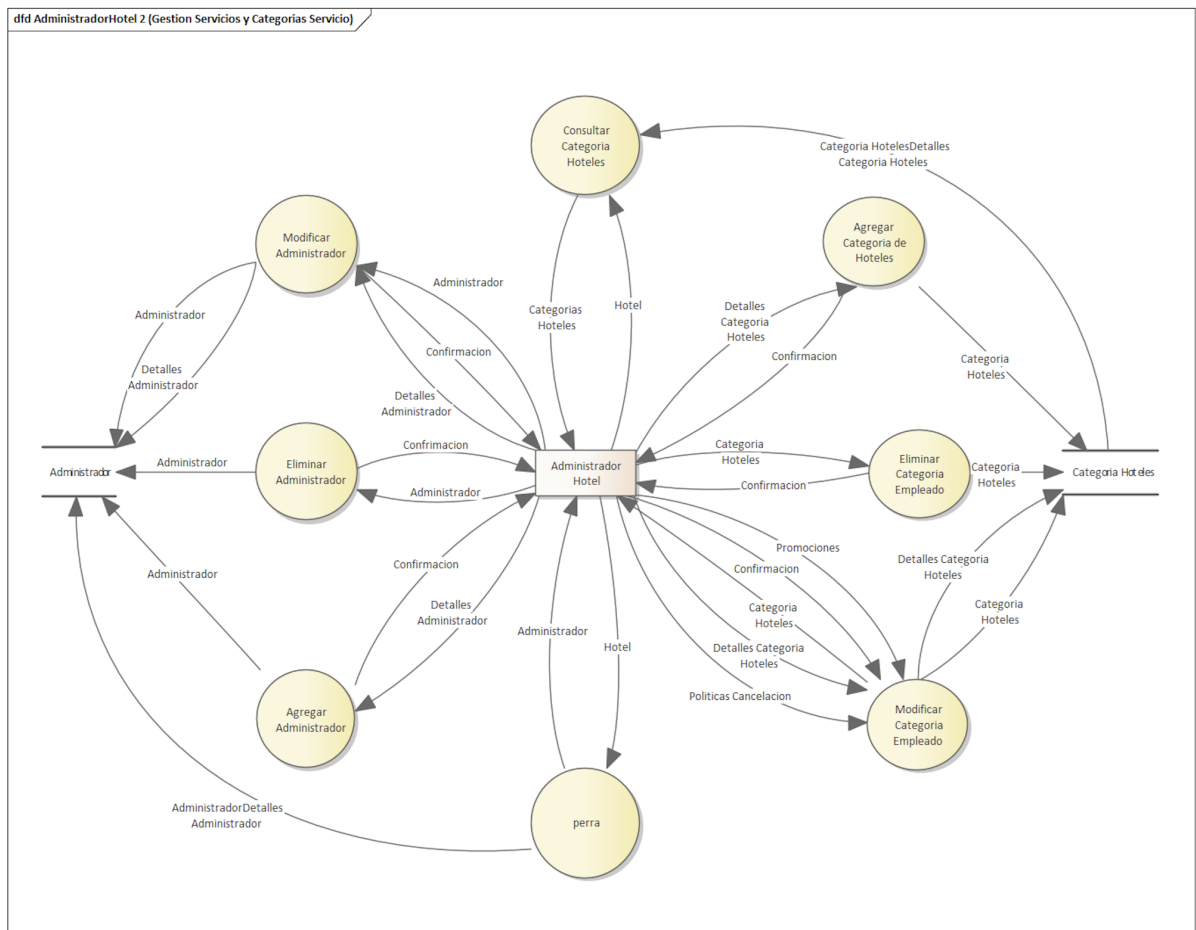


Figura 10. DFD AdministradorHotel N2 (Gestión Servicios y Categorías de Servicio)

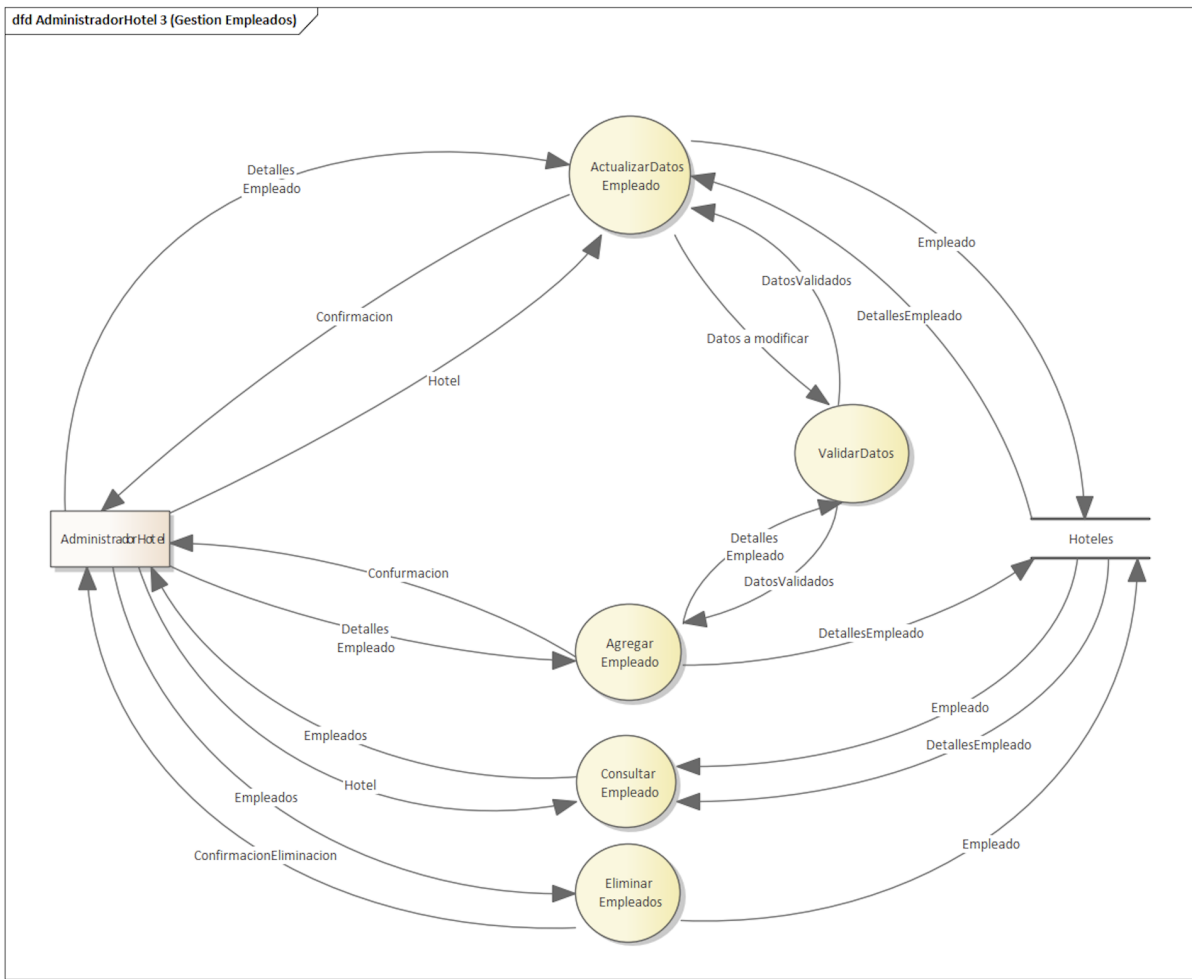


Figura 11. DFD AdministradorHotel N3 (Gestión Empleados)

### 8.3. DFD del Huésped

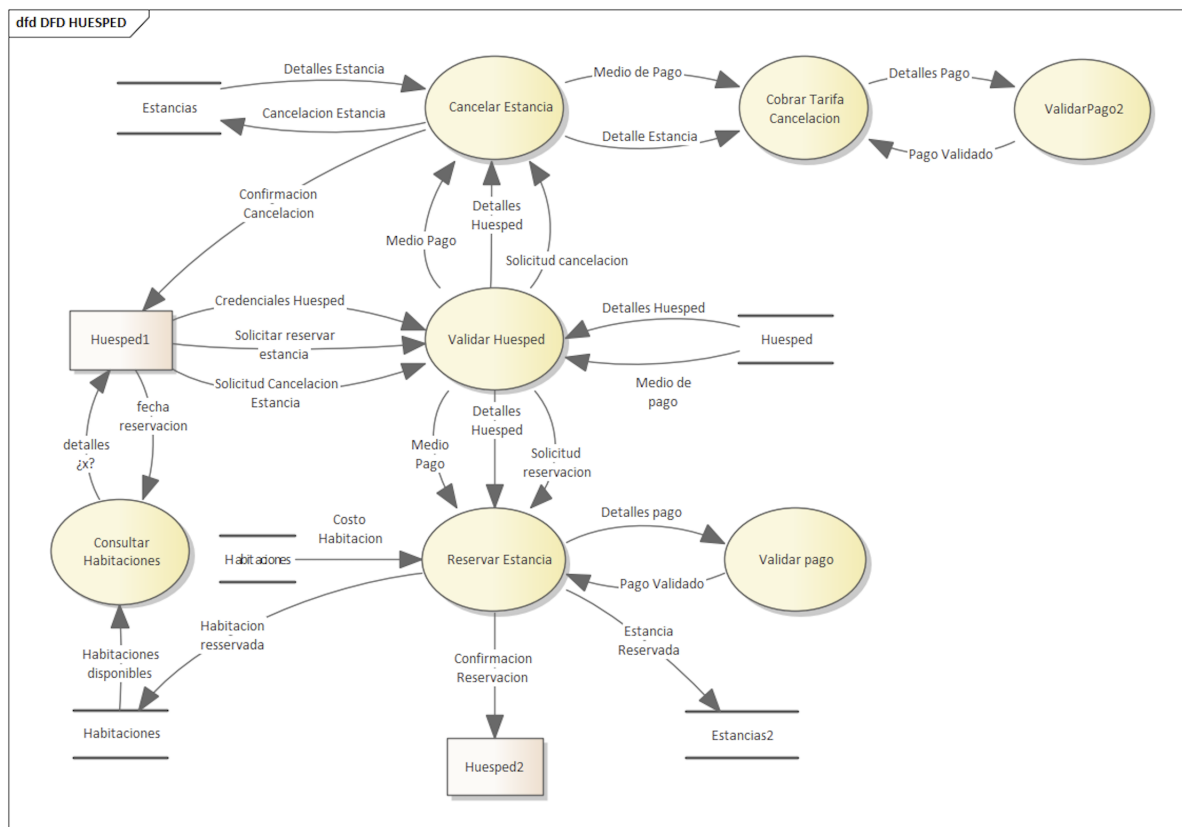


Figura 12. Diagrama de flujo de datos del Huésped

## 8.4. DFD del Recepcionista

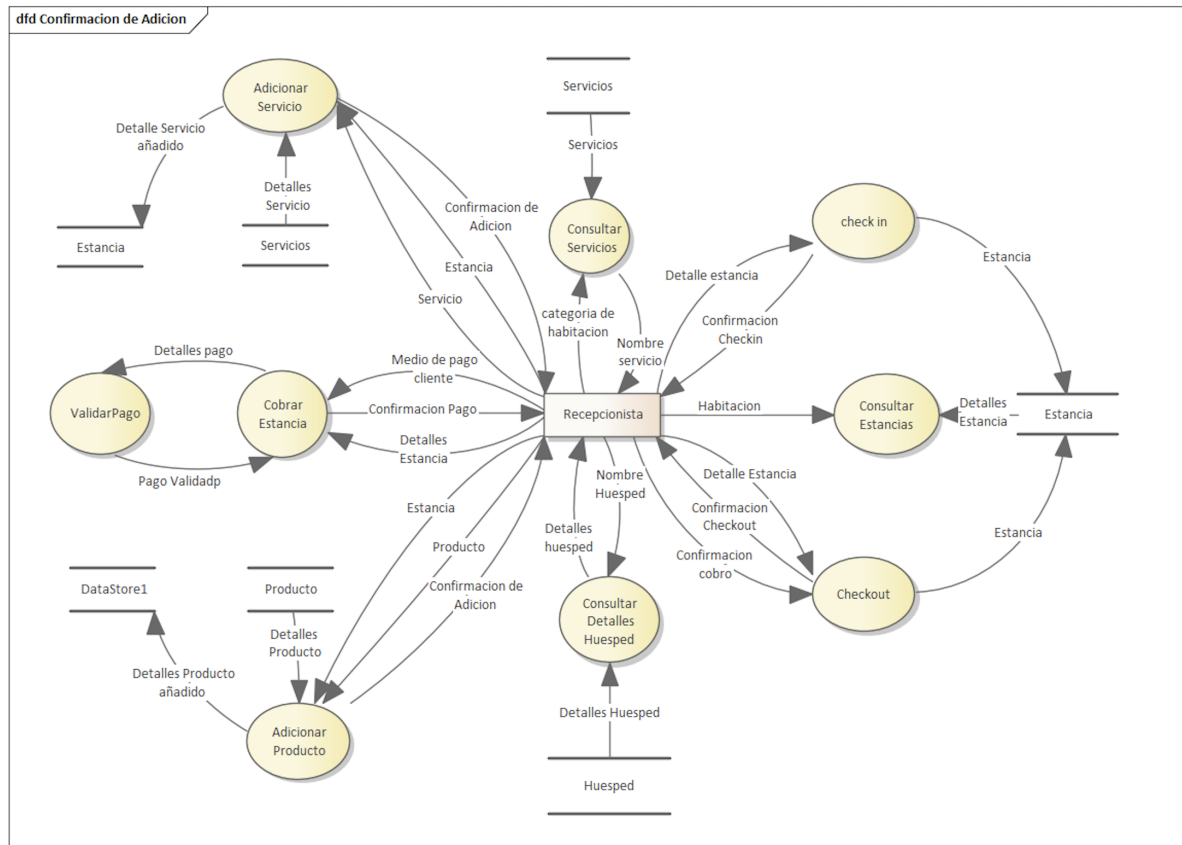


Figura 13. Diagrama de flujo de datos del Recepcionista

## 8.5. DFD del Auditor

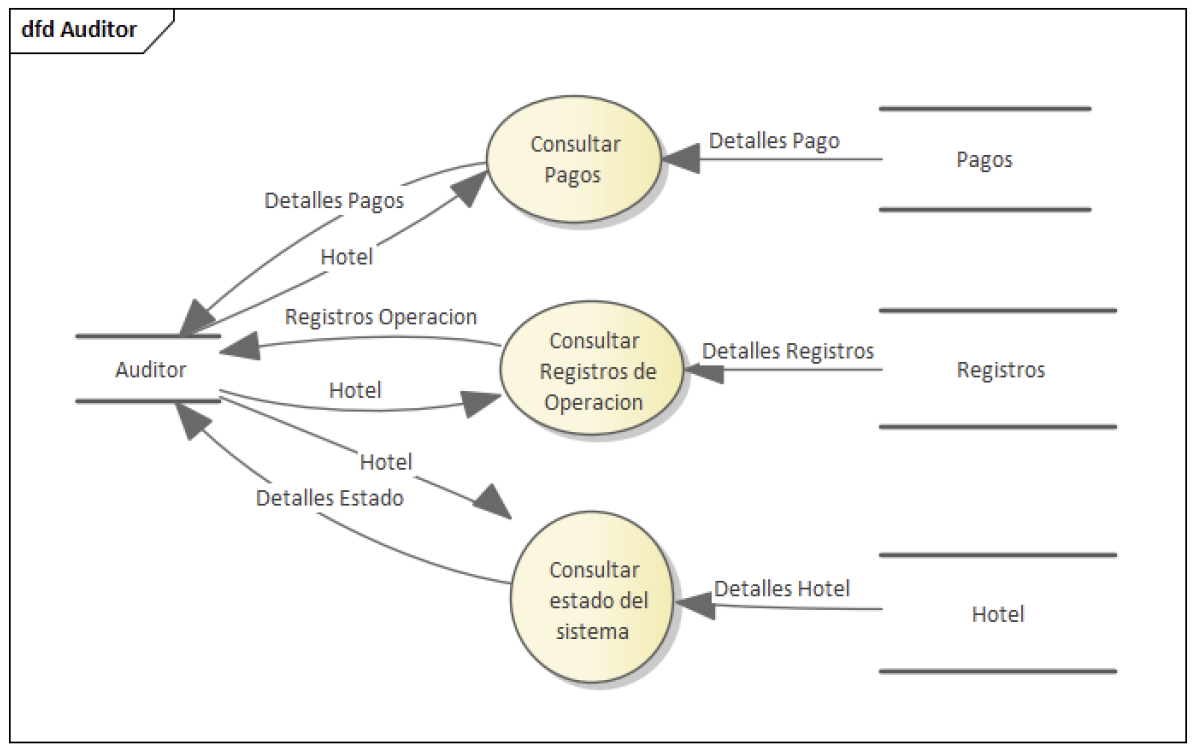


Figura 14. Diagrama de flujo de datos del Auditor

## 9. Vista de Despliegue